

分类号: TP301.6

单位代码: 10335

密 级: 无

学 号: 21730010

浙江大学

硕士学位论文



中文论文题目: 双目相机结合结构光的三维内窥镜成像与融合技术研究

英文论文题目: Research on Imaging and Fusion
Technologies of Three-dimensional
Endoscopes Based on Stereo Cameras
with Structured-light

申请人姓名: 夏嘉敏

指导教师: 王立强 副教授

合作导师: 袁波 副教授

专业名称: 光学工程

研究方向: 生物医学光学仪器研发

所在学院: 光电科学与工程学院

论文提交日期 2020 年 01 月 06 日

双目相机结合结构光的三维内窥镜成像与融合技术
研究



论文作者签名: 夏嘉敏

指导教师签名: 王立峰

论文评阅人 1: 倪旭翔 副教授 浙江大学

评阅人 2: 匿名评阅

评阅人 3: 匿名评阅

评阅人 4:

评阅人 5:

答辩委员会主席: 严惠民 教授 浙江大学

委员 1: 金文光 副教授 浙江大学

委员 2: 张磊 副教授 浙江大学

委员 3:

委员 4:

委员 5:

答辩日期: 2020 年 3 月 22 日

致谢

光阴似箭，三年的研究生生活已经到了尾声。在科研道路上遇到过很多挫折，首先要对我的导师王立强副教授以及经常给予我指导的袁老师，没有他们的悉心关照，许多科研方面的问题都无法解决。他们的严谨向学、真知灼见让我折服，使我相比三年前在科研方面愈显成长。我为自己能成为这个实验室的一分子而自豪。

还要感谢工程中心的其他老师，他们严谨认真、脚踏实地的科研精神让我印象深刻。还要感谢实验室其他同学，特别要感谢师兄陶沛，我们的课题都是对三维方向进行研究，因此曾经就一个问题讨论过很久，互相指出对方的错误，对课题的完成大有裨益。其他师兄师姐都对我进行过指导，实验室学术氛围非常浓厚。也要感谢我同届的徐思雨和王强同学，两人都是患难与共攻坚克难的战友。还要感谢我的师弟们，他们为我们的实验室更添一份色彩。

最后要感谢我的父母，没有他们就没有我的今天，他们的悉心照料和关心是我一生的财富。

夏嘉敏

2019年12月30日于求是园

摘要

随着科学技术的发展,三维内窥镜对提高微创手术的成功率变得至关重要,利用三维内窥镜获得手术场景的三维信息,提供给诊疗者可以有效缩短术后恢复周期和提高手术成功率。本文主要针对双目电子内窥镜设计了一套基于结构光的三维场景重建方案和三维融合方案。

搭建的三维内窥镜成像系统由结构光生成与照明模块,双目内窥镜模块,图像获取、显示模块与后端处理模块组成。本文明确内窥镜相机的数学模型和误差模型,利用 OpenCV 库标定得到双目的内部参数和外部参数,获取刚体内窥镜的双目位姿关系。

针对体内环境弱纹理的特性,本文以伪随机编码方法设计了三种基于空域散斑编码结构光,对已经实现标定后的双目摄像机,利用半全局块匹配算法 SGBM,在近距离小视场场景下得到对应深度图并进行探究讨论。在对整体深度图的测量的实验中,所设计的三种结构光均能够得到相对于无结构光更平滑完整的深度图。对于几乎无纹理的纸面,16×16 码元的结构光的深度图与对应距离拟合平面的误差均值最低可达到 0.38mm,误差均方根最低可达到 0.54mm。利用散斑空间结构缩小半全局匹配算法中的视差搜索范围,通过验证,提高了深度图的精度并缩短了代价匹配时间。相比无结构光的深度图,4×4 码元的均方根误差减小至 0.51 倍,8×8 码元的均方根误差减小至 0.57 倍,16×16 码元的均方根误差减小至 0.76 倍。限制视差后的平均单次匹配时间,4×4 码元 缩短至 0.42 倍,8×8 码元 缩短至 0.37 倍,16×16 码元缩短至 0.35 倍,显著降低了所消耗的时间。综合考虑速度和精度,8×8 码元的结构光限制视差后对于深度图的优化最佳。

最后对得到的深度图进行三维场景重建和三维融合,采用迭代最近点 ICP 算法对近距离小视场的重建结果实现了三维拼接融合,完成对肾脏模型大视场的三维测量。单幅图片的视场是34.03°,而实验对 10 幅图片拼接后的视场大小为 71.46°,提升 2.10 倍,大大增加了观测的视场范围。

本文主要探究的是散斑结构光的编码以及其对于双目匹配算法的优化,实现三维场景重建和三维融合。实验证明,本文所选取的结构光能够提升常用的双目匹配算法 SGBM 的精度,且提出的限制视差搜索方案能进一步优化深度图的精度和匹配速度。三维融合得到的观测视场范围相对单幅图像得到了大幅提升。

关键词: 双目内窥镜; 散斑编码结构光; 限制视差搜索; 三维重建; 三维融合

Abstract

With the development of science and technology, three-dimensional endoscopes are important to improve the success rate of minimally invasive surgery. Using three-dimensional endoscopes to obtain three-dimensional information for surgical scenes and providing it to clinicians can effectively shorten the postoperative recovery period and improve surgical success rate. The paper mainly designed a set of structured-light based 3D scene reconstruction scheme and 3D fusion scheme for stereo electronic endoscope.

The constructed three-dimensional endoscope imaging system consists of a structured light generation and illumination module, a stereo endoscope module, an image acquisition, display module, and a back-end processing module. In the paper, the mathematical model and error model of the endoscope camera are defined, and the internal and external parameters of the stereo cameras are obtained by using the OpenCV library calibration to obtain the pose of the rigid endoscope stereo.

Aiming at the characteristics of the weak texture in the internal environment, the paper uses three speckle-coded structured-light patterns based on the method of pseudo-random coding. and the semi-global matching algorithm SGBM to obtain the corresponding depth map in a small field of view at close range by the calibrated stereo cameras. In the experiment of measuring the overall depth map, it is realized that all three structured lights can achieve a smoother and complete depth map compared to unstructured light. For almost textureless paper, the minimum error mean of the structured-light depth map of 16×16 symbols and the corresponding fitting plane can reach 0.38mm, and the minimum root mean square error can reach 0.54mm. The speckle spatial structure is used to reduce the parallax search range in the semi-global matching algorithm. Through verification, the accuracy of the depth map is improved and the cost matching time is shortened. The root-mean-square error of the symbol size 4×4 is 0.51 times than the original result, the root-mean-square error of the symbol size 8×8 is 0.57 times than the original result, and the root-mean-square error of the symbol size 16×16 is 0.76 times than the original result. After limiting the parallax, the average single-matching time of the symbol size 4×4 is 0.42 times than the original result, the symbol size 8×8 is 0.37 times than the original result, and the symbol size 16×16 is 0.35 times than the

original result. They significantly reduces the time consumed of the average single-matching time. Considering the speed and precision comprehensively, the structured light with the size of 8×8 has the best parallax optimization result after limiting the parallax.

Finally, the 3D scene reconstruction is performed on the obtained depth map. Iterative Closest Point (ICP) algorithm is used to achieve 3D fusion of the reconstruction results of the small field of view at a short distance. Finally, it completes the 3D measurement of the kidney model under a large field of view. The field of view of a single picture is 34.03° , and the field of view after stitching 10 pictures is 2.10 times than the original result, and the field of view is 71.46° , which greatly increases the field of view of observation.

The paper mainly explores the encoding of speckle structured light and its optimization of the stereo matching algorithm to achieve 3D scene reconstruction and 3D fusion. Experiments show that the structured-light patterns selected in this paper can improve the precision of the stereo matching algorithm SGBM which is commonly used, and the proposed limited parallax search scheme can further optimize the precision and matching speed of the depth map. The observation field range obtained by 3D fusion has been greatly improved compared to a single image.

Keywords: Stereo endoscope; Speckle-coded structured-light; Limit the parallax search range; Three-dimensional reconstruction; Three-dimensional fusion

目次

致谢	I
摘要	II
ABSTRACT	III
第 1 章 绪论	1
1.1 双目相机与结构光三维测量技术发展现状	1
1.2 三维融合技术发展现状	5
1.3 课题研究内容和意义	6
1.4 论文结构框架	7
第 2 章 三维内窥镜成像系统整体方案	8
2.1 系统总体简介	8
2.2 系统基本原理	10
2.3 双目相机和投影仪模型	12
2.4 系统标定方法及原理分析	15
2.5 本章小结	19
第 3 章 结构光编解码方案及实验结果分析	20
3.1 散斑编码结构光	20
3.1.1 伪随机散斑编码原理	20
3.1.2 不同结构光的设计	21
3.2 双目相机匹配方法	23
3.2.1 半全局块匹配方法原理	23
3.2.2 半全局块匹配算法与其他双目匹配方法的比较	26
3.2.3 半全局块匹配算法软件	27
3.3 系统测量精度	28
3.3.1 空间点位置测量精度	28
3.3.2 整体深度图的测量精度	32
3.4 散斑结构光的空间结构优化匹配	34

3.4.1 散斑结构光的空间结构优化匹配原理 34

3.4.2 实验结果与分析 36

3.5 本章小结 40

第 4 章 三维场景重建和点云融合..... 42

4.1 三维场景重建 42

4.2 基于 ICP 的三维融合 43

4.2.1 ICP 算法原理..... 44

4.2.2 ICP 算法实现..... 45

4.2.3 三维融合实验结果分析 47

4.3 本章小结 48

第 5 章 总结和展望..... 49

5.1 研究总结 49

5.2 未来展望 50

参考文献..... 51

作者简历及在学期间所取得的科研成果..... 56

第1章 绪论

随着医学技术的发展，现如今内窥镜检查已经是一种常见的医疗辅助工具手段，例如肠镜、胃镜检查等。利用内窥镜能以最小的伤害，达到观察人体内部器官的目的。目前基于检测手段如X光等，可以得到例如息肉状态等额外信息，但较于内窥镜对人体的伤害较大，因此内窥镜系统更适应当前患者的需求。为了适应当前技术的需要，基于图像处理的内窥镜系统增添了许多新功能，例如三维重建功能。与传统内窥镜相比，三维内窥镜对于具有凹凸纹理的体内组织，能够较为方便地得到深度信息，且通过拼接等手段可以提供整体的三维诊疗场景，方便医生直观观察病灶与记录病患的身体状态，更好地提供治疗手段。

本章主要介绍双目相机与结构光相结合的三维测量技术及三维测量内窥镜的发展融合现状。

1.1 双目相机与结构光三维测量技术发展现状

双目相机的三维重建手段随着技术的发展在特定条件下的匹配重建已经较为成熟，但针对体内环境的双目三维内窥镜技术还不成熟，原因是体内环境对于三维测量具有一定限制，例如胃部、肠道等在正常情况下表面较为光滑的器官，其纹理特征不足以实现双目内窥镜的三维重建，并且体内的照明环境无法达到体外环境的实验效果。因此现有的一般方法对于体内的三维测量的效果不佳，会造成误匹配情况从而导致双目三维重建的精度差。三维测量根据是否需要辅助结构光可大致分为两类，即主动测量和被动测量^[1]。通常双目测量不需要针对被测物体投射辅助结构光，但体内的特殊环境和特殊需求使得常用的双目主动测量无法达到精确且鲁棒的匹配结果。在被动双目测量中加入辅助结构光以实现主动双目测量的主要目的在于减少误匹配，以增强匹配算法自身的鲁棒性和准确性，以提高重建精度。

由于体内环境的特殊性，本文主要研究对象是主动式的双目立体匹配，对于双目匹配方法有很多综述文章对其讨论^[2-7]。结构光辅助的立体视觉方式大致可分为2种：1.将原有的双目立体视觉系统中的一个相机换成一个投影仪，形成单目-投影仪系统实现双目重建。单目-投影仪系统的标定复杂且针对时域编码的投影底板受到相机帧率的问题无法达到实时三维测量的效果。2.对现有的双目系统增加一个投影仪组成双目-投影仪系统。双目-投影仪系统本身的双目结构即可得到被测物体的三维信息以实现三维测量的目的，且可采用灰度二值的空间编码的投影底板以添加物体表面纹理的方式优化匹配精度。

其中，对于单目-投影仪系统的研究主要集中在投影仪投射的结构光设计上，由于结构光能辅助得到纹理信息，对于像素实现编码，从而通过解码得到投影仪底板和相机像面之间的匹配关系，提高匹配精度。但单目-投影仪系统的标定是一个很复杂的问题^[8]，且基于时域的编码结构光难以实现实时测量，这些点限制了单目-投影仪系统的大范围应用。因此，双目-投影仪结构甚至多目-投影仪结构在商业化方面更受青睐。双目-投影仪系统可利用单幅结构光配合双目被动测量方法在得到较高的测量精度的同时解决标定问题和无法实施三维其中，基于单幅的伪随机编码散斑结构光拥有许多成功商业化的应用，例如 iPhone X， Microsoft Kinect V1， Intel RealSense R200。图 1.1 是一些利用散斑结构光的商业化示例。其主要优点在于：1. 图案在特定窗口范围内的结构均为唯一的，且每个图中显示基本结构都可以找到投影底板与实际图案的对应情况。2. 由于体内环境无法使用投影仪，实际情况下需采用光源+光学掩模的形式来产生静态图案，单幅图案相对适合我们的使用场景。3. 图案适于小型化，方便工程集成，可通过简单硬件生成。但相对地也存在如下缺点：1. 由于空间分辨率的问题，结构过小的结构光图案会使相机无法分辨，受到投影仪和相机双重的性能约束。2. 由于投影图案的基本结构在测量较近距离时的其所占像素个数较多，而解码匹配方法大多是对应像面和投影仪底板中的一个基本结构，因此无法达到像素级的精确度。因此多用于不需要较高精度的测量情况。但对于双目主动测量，则受到双目匹配窗口大小和算法本身性能的制约。

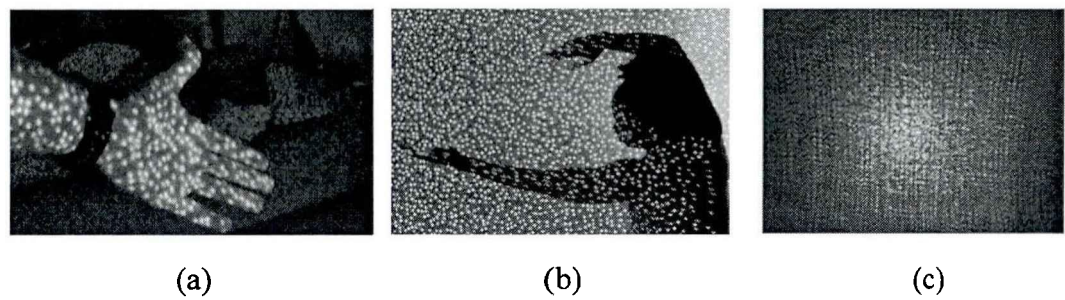


图 1.1 商用结构光的示例。(a) iphone X (b) Kinect V1(c) Intel RealSense R200

需要较高测量精度的情况下，基于单目-投影仪结构的二值编码、De Bruijn 编码等结构光更符合需求。2018 年，浙江大学的陶沛^[9]利用 M 阵列编码方式得到了单幅编码图案对于石膏球体的重建结果达到了 mm 级的精度，而利用 Maximum min-SW 编码得到了多幅二值编码图案对于相同球体的重建结果达到了 0.1mm 级别的精度，并且针对性地模仿体内环境对猪胃内壁进行了三维重建，实验系统如图 1.2 所示。2014 年，Li^[10]等采用 De Bruijn 编码序列模板对移动物体进行三维成像，获取稠密深度图，且针对相机的分辨率较

高而 De Bruijn 序列编码在周期编码和表面不连续时的歧义情况，利用极线约束和视差范围限制的方式消除。2014 年，Garcia-Isais^[11]则是复合三种不同方向不同频率的条纹图案组合成单幅编码图案，利用傅里叶轮廓术针对非连续物体实现三维测量，但会丢失边缘信息。单目-投影仪系统在匹配重建方面的表现较为稳定，但如上文所述的投影仪标定问题需要单独考虑，这方面的工作还不成熟。2018 年，浙江大学的陶沛^[9]利用投影仪将棋盘格投影在纸上打印的棋盘格中间空出的位置，将投影底板和打印棋盘格同时呈现于小视场范围内，从而实现小视场范围中的单目-投影仪系统标定问题。

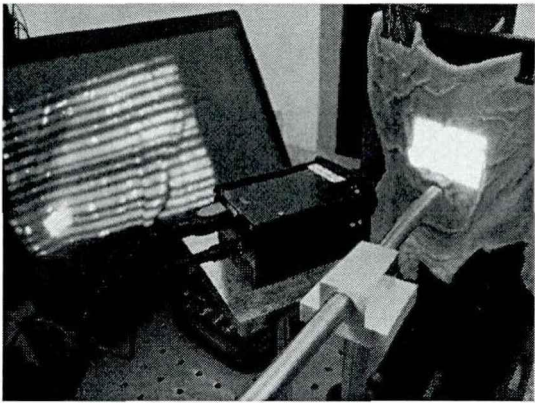


图 1.2 利用 Maximum min-SW 编码结构光的三维测量系统

另一方面，双目-投影仪系统的结构不需要双目与投影仪的整体标定，且不需要对投影底板和拍摄图像的匹配，且双目结构一般在设计时相对位置便已固定，使得投影仪和双目的相对位置的拘束较小。大致根据投影底板的数量可分为时域编码和空域编码，甚至有两者结合的编码方式。2015 年，中国科学技术大学的张越一^[12]结合相移条纹和二值散斑模板得到混叠模板，当物体移动较快时利用空域编码的散斑模板实现低精度的双目匹配，当物体移动较慢时利用时域编码的相移条纹模板实现高精度的双目匹配，通过无缝转换的方式切换两类模板的使用。时域编码方式需要投影多幅底板，可以得到更高精度的双目匹配，对物体的运动速度有要求，运动过快会增大误码率。2012 年，Pinto^[13]针对大尺寸自由曲面的测量利用双目-投影仪系统和多幅正弦条纹与格雷码投影条纹相结合，对像面的每一个像素实现了相位值的唯一编码。2009 年，Han^[14]等则是利用投影仪投射出的相移模板和双目系统结合，且将正交方向下的三步相移图案分别投影以消除相位测量误差。然而时域编码对内窥镜系统并不非常实用，因其需要制作大量的光学掩模板需要分时投影，考虑到相机的帧率也无法实现实时的三维重建，且使用内窥镜时产生的微小的移动会产生误匹配现象。在要求的重建精度不高的情况下，为提升重建速度单幅的空间编码是未来发展的方向。

单幅空间编码由于较少投影底板数量能大幅提升重建速度，这方面的研究^[7,15-17,20-21]众多，且拥有很多商业化的产品。在 OPPO、Apple 等品牌的手机上也有单幅空间编码结构光的应用，主要用于人脸识别方面。De Bruijn 序列、M 阵列、散斑阵列等都是常见的空间编码方式。2009 年，斯特拉斯堡大学的 Chadi Albitar^[18]等人基于空间编码实现的 M 阵列，利用空心圆、实心圆、横线三种不同形状的结构光构建的结构光图案如图 1.3 所示，对于口腔模型的重建精度在 1mm 左右。2012 年，课题组^[19]将结构光投影和实际内窥镜相结合，并利用 GPU 加速达到了实时三维重建的目的。2014 年，哥伦比亚大学的 Austin Reiter 等人则是利用数学方法得到蓝黑两色的 De Bruijn 序列得到物体的三维信息，但还需要白光对物体的纹理进行记录，以实现三维场景的重建。如图 1.4 所示，是利用 De Bruijn 实现三维场景重建的流程。

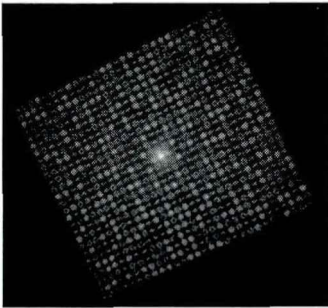


图 1.3 斯特拉斯堡大学课题组所采用的 M 阵列结构光

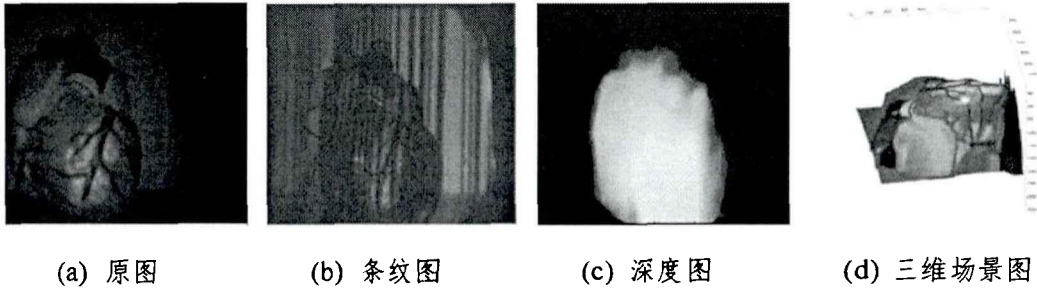


图 1.4 利用 De Bruijn 结构光实现心脏模型的三维场景重建的流程对应图

内窥镜的三维测量在发展中除了与结构光相结合的方案，也与当今发展迅猛的以即时定位和地图构建技术（Simultaneous Localisation And Mapping, SLAM）相结合^[22-28]，在国内外均有前沿的研究结果出现。内窥镜 SLAM 技术的结合不仅能对人体内部组织结构实现三维测量，同时也能达到导航的效果，从而引导诊疗者的临床手术方案。Liang Qiu^[27]等人基于 ORB-SLAM 技术，利用激光产生的结构光图案对于人体口腔模型或人头模型实现三维重建，增大了原本的三维重建场景的视场；中北大学的王博文^[28]等人基于

ORB-SLAM2 和半全局块匹配算法 SGBM 实现双目稠密匹配，对原本仅能实现稀疏重建的 ORB-SLAM2 算法进行了改进，重建点云由原本的 6750 个表面点云提升到了 10625 个，且对于烟雾环境下的三维重建仍具有很强的鲁棒性。

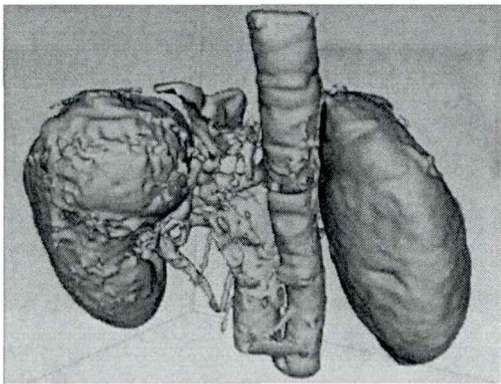


图 1.5 利用 ORB-SLAM2+SGBM 算法实现人体内脏模型的三维重建结果

1.2 三维融合技术发展现状

现今微创手术对于临床诊断仍有许多缺点，比如说缺少深度感知，由于视野受限工作区缺少定位信息^[29]等。在术中的 3D 重建手术场景并实时定位可以提供给外科医生关键信息。通过柔性内窥镜提供术中导航，未来可以 AR 形式在术前提提供患者生理信息。由于视场较小且体内环境原因，通常视场内的内窥镜观测得到的三维重建结果具有不连续的视觉死区和无法从各个角度观测当前观察对象的全部信息。因此，单一视场的三维重建会限制医生的观察，为了得到完整视场内的观察结果，需要将内窥镜移动时所得到的所有的图像通过矩阵变换关系转移到世界坐标系下配准，以点云形式则可以称为三维点云融合。其中，三维融合根据特征选取对象可分为基于 3D 点云特征以及迭代最近点(Iterative Closest Point, ICP)方法。

1.2.1 基于 3D 点云特征的三维融合

由于常见的基于结构光的深度图得到的点云中点与点之间没有拓扑关系，因此寻找对应关系需要额外对点云完成特征描述，这些特征主要是基于曲率和法线这两点。2019 年，李强^[30]等人基于改进八叉树算法基于多特征实现了三维点云融合，基于点的主曲率、平均曲率、高斯曲率等特征对不规则物体的局部曲面实现拟合，以寻找对应点对。该方法能够规避单一特征规则限制而降低准确度的情况，但会大量增加运算数据无法达到实时的效果。2019 年，付颀^[31]等人基于点云曲率获取特征点优化代价函数以求得点云的坐标变换矩阵。利用文中所提的人工蜂群算法，可以将该矩阵达到最优化。

1.2.2 基于 ICP 的三维融合

ICP 主要原理是基于优化深度图获得点云的距离最近点的距离和的代价函数，通过多次迭代直至无法优化得到最优解。利用奇异值分解（Singular Value Decomposition, SVD）方法求解 ICP 关系的方法运算速度快且精度较高。但相对的错误匹配点和初始位置对于 ICP 方法的配准影响很大，这一方面也有许多学者做出了研究。2009 年，Rusu^[32]等人将快速三维点特征直方图粗配准和 ICP 细配准相结合。2014 年，Mellado^[33]等人进一步将粗配准时要求的重叠区域降低至 25%。

两种方法各自有自身的应用领域，由于我们的应用场景主要是针对于体内环境，且人体组织大多有纹理少、表面起伏小、组织表面连续等特点，基于 ICP 三维融合的方案更符合实验环境与应用场景。

1.3 课题研究内容和意义

微创外科手术（MIS）的出现时医学进步的重要里程碑之一。内窥镜检查能以最少的伤害，达成观察人体内部器官的目的。内窥镜手术同传统方法相比，能大幅减轻疼痛，减少外科医生术中的误判概率^[34]，且依赖可见光观察获得诸如 x 光等检测手段无法得到的细节，缩短医疗人员的培训时间，因此具有重要的医疗价值^[35]。随着技术的发展，内窥镜不仅使用图像传感器进行图像采集，并具备图像处理、三维重建等一系列功能。传统内窥镜没有三维重建功能，因此对于有凹凸的体内组织，难以判断出其深度信息，可能延误病情的判断，影响治疗，且实时的全景三维重建方案的实现能提供整体的三维诊疗场景，方便医生更直观的观察病灶和记录病患的健康状态，更好地为病患提供治疗手段。所以，本课题的研究内容是为传统电子内窥镜探索一种全景的三维重建方案，以更好地满足医学检查和诊断的需要。

当前，我国在内窥镜的研究方面还不成熟，在市场份额的占有比例较低且大多是低端产品，同时市场却呈现供不应求的状态。当前还没有较为完善的一套三维内窥镜方案可供临床使用，但是我国针对于大型场景，例如自动驾驶的三维地图重建等方面的研究以有很大突破，而要在小型化、近距离、高精度和适应体内环境等多重挑战下完成三维重建工作，各研究机构虽然取得了一些成果，但是还没有取得关键性的进展，因此三维内窥镜的研究还正处于热门之中。

同时，本文基于结构光的双目三维内窥镜相对于单目三维内窥镜具有只需单幅投影底板，无需复杂的投影仪-相机标定环节等优点，更适应于体内环境。本文的研究内容主要

可分为三个部分，即结构光编解码、双目匹配算法选择及优化深度图和对深度图的三维重建点云的拼接。

1.4 论文结构框架

本文主要目的在于设计一种结构光编解码方法提升三维内窥镜的测量精度和运算速度，总共设计了三种基本码元结构大小不同的结构光，在三维内窥镜的双目-投影仪的整体系统下进行实验，分析三种结构光在实际应用场景下的优劣，再利用设计的结构光的空间结构对实验所得的深度图优化，最后对三维重建后的点云进行融合拼接工作。具体各章内容大致如下：

第一章，绪论。首先探究双目相机与结构光三维测量技术和三维融合技术的发展研究状况，对论文的研究内容和意义进行阐述，最后本文的框架结构和各章简述。

第二章，三维内窥镜成像系统整体方案。介绍本论文中三维内窥镜系统的整体结构，其中包括在小视场内实现三维测量的系统以及三维融合实验的系统，系统深度图获取的原理，对 OpenCV 库中对于双目相机标定的原理进行阐述。

第三章，结构光编解码方案及实验结果分析。设计了一种自动产生散斑结构投影底板的算法，并总共利用三种不同码元结构大小的散斑图，并介绍了实验选用的双目匹配方法半全局块匹配算法（Semi-Global Block Matching, SGBM）的原理。应用三种散斑图的结构光分别对纸面和肾脏模型的场景内确定两点的距离和整体模型的深度图的精度进行测量和评价，对三种结构光的优劣进行判断。最后，利用散斑的空间结构缩小前述的 SGBM 算法的视差搜索范围以提高实验精度和速度，以实验结果来确定其有效性。

第四章，三维场景重建和点云融合。本章主要将深度图投射至三维空间以实现三维场景重建，并针对近距离小视场范围的三维场景实现了三维拼接，最后得到了大视场的实验拼接结果。

第五章，总结和展望。总结论文的主要创新工作和具体内容，对论文的不足点进行讨论并提出后一步的发展方向。

第2章 三维内窥镜成像系统整体方案

本论文主要关注的点是三维内窥镜成像系统，故搭建了一套在近距离范围内适用于三维测量重建实验的双目-投影仪系统以及对应的适用于三维融合的实验平台。

2.1 系统总体简介

如图 2.1 所示，双目-投影仪系统大致可以分为主要分成以下几个模块：结构光生成与照明模块，双目内窥镜模块，图像获取、显示模块与后端处理模块。其中投影仪和外接光源负责结构光的生成与照明、计算机负责图像的获取、显示和处理模块。

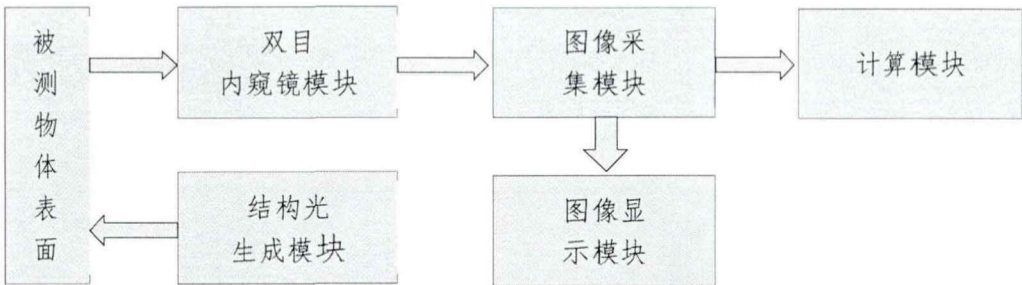


图 2.1 基于结构光的内窥镜三维测量系统结构框图



图 2.2 基于结构光的内窥镜三维测量系统

作为照明模块，使用了一台专用于生成结构光的投影仪，且为了保证实验的基本照度，还预备了实验用的冷光源。在投影结构光码元较小而码元间隔较大的情况时，由于次波源^[50]的影响，投影仪整体的亮度会降低，这时候就需要额外光源来提升实验场景的亮度。内窥镜模块使用双目镜头，已得到由物体表面所反射调制后的结构光。图像获取则是利用电路板通过 USB 接口以模数转换的方式将数据传输到计算机处理，再经由计算机传输至显

示屏显示。由于论文所用的是双目内窥镜，故需要两块电路板，获得物体的双目拍摄图像后再通过双目匹配求得视差图，对实验目标实现三维测量、重建、拼接，最后显示在屏幕上。

实际的系统流程图主要分为两个环节。第一个环节是单个场景的三维重建，具体为：首先投影仪投射结构光到物体表面，获取经物体表面调制的左、右图像；接下来，利用相机标定得到的校正矩阵对左、右图像进行校正，实施立体匹配得到视差图；最后，利用标定得到的参数和视差图计算距离得到三维重建场景。第二个环节是对有重叠区域的多个近距离小视场三维重建场景进行三维融合，实现近距离大视场范围三维模型的重建。

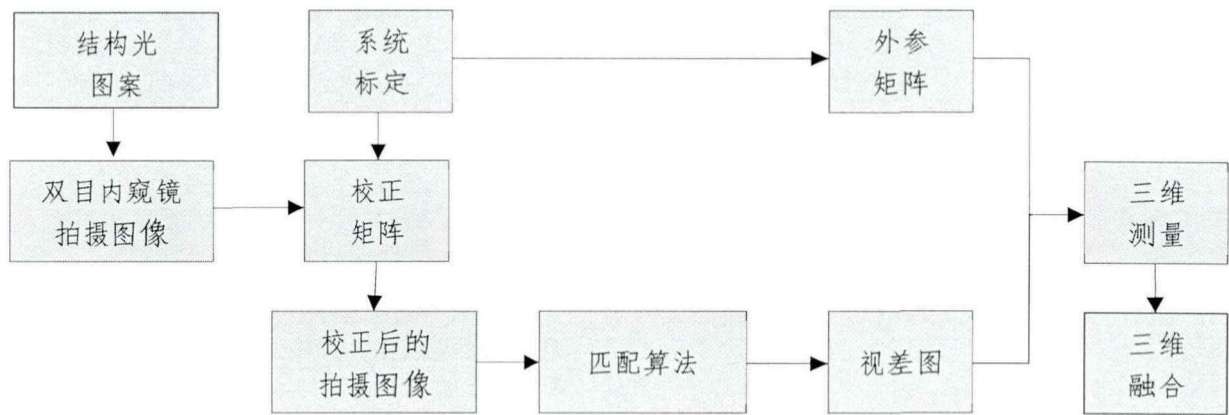


图 2.3 基于结构光的内窥镜三维测量系统工作流程图

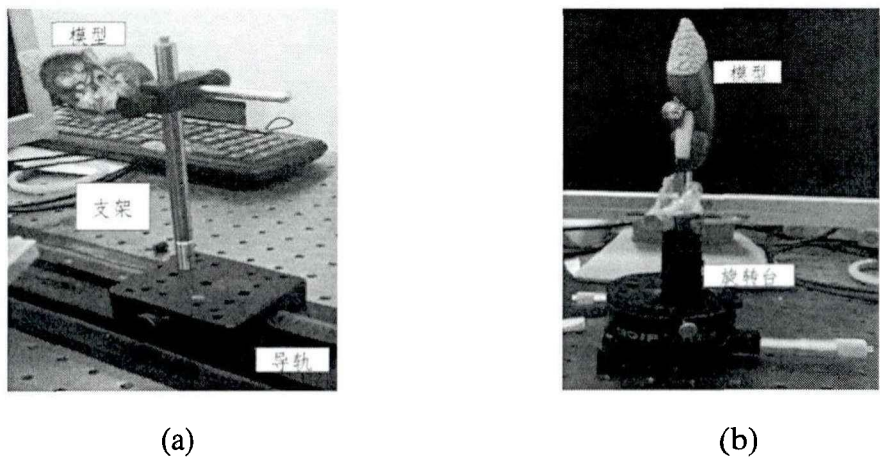


图 2.4 三维融合实验器材图。(a)利用导轨平移实现三维融合(b)利用旋转台变换视角实现三维融合

第二环节中采用的导轨支架和旋转平台实现拍摄不同视角下的双目图像。如图 2.4(a)所示，被测物体依照图中所示的方法安置在支架和底座上。支架沿导轨平台每相隔 5mm 拍摄一次双目图像，共拍摄 17 幅图像，直至肾脏模型的正面的所有纹理能够在图片上显示。如图 2.4(b)所示，旋转台固定在实验桌上，每相隔 10° 拍摄一次双目图像，共拍摄 36

幅图片，直至肾脏模型的全景图像的所有纹理在图片上显示。这一操作也是为了避免相邻次采集到的点云之间的差距过大，导致三维融合失败。

2.2 系统基本原理

本论文所讨论的前半部分关于得到深度图的部分，即双目-投影仪系统，和单目-投影仪组成的系统不同，双目-投影仪系统无需对双目和投影仪之间进行标定，只需对双目内窥镜进行标定。下面具体对双目-投影仪系统的三维测量原理进行说明。

双目-投影仪系统的三维测量原理图如图 2.5 所示，原理和基本的三角测距法类似，但需注意双目的焦距与像元数目必须相同，否则虽然系统中增加了投影仪带有码元信息的结构光，但相对的双目-投影仪系统中的测距仍是根据双目之间的位姿关系求得的三维信息，投影仪相当于仅提供了物体基础的纹理信息以及提供给双目匹配搜索视差值的限制范围，不参与双目匹配的具体过程中。不同于单目-投影仪系统，双目-投影仪系统不需要对结构光进行解码，并与投影底板进行匹配，仅需实现双目匹配即可求得物体的三维信息。以下是根据双目的位姿关系所推导的三角测距法推导。

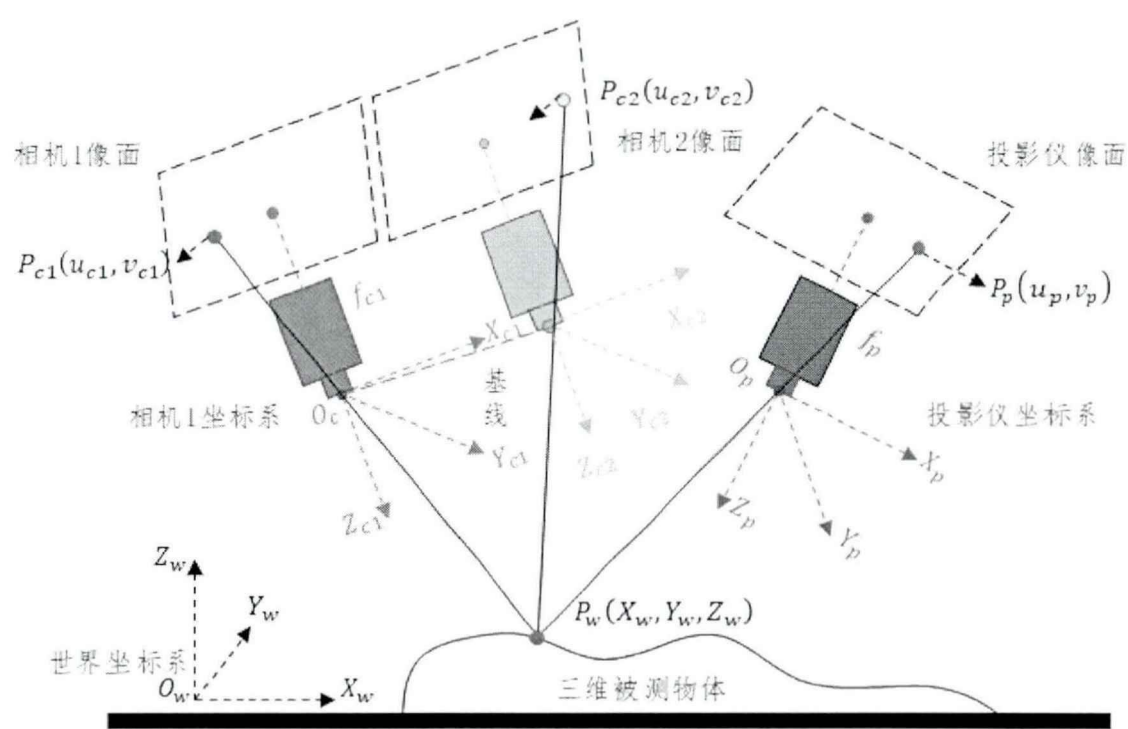


图 2.5 双目-投影仪系统三维测量示意图

双目相机和投影仪均可以小孔模型来衡量，其中投影仪可视为特殊的相机，将模型中的入射光线改为出射光线。将相机 1 的坐标系 $O_{c1}-xyz$ 作为世界坐标系的原点，且相机 1

的坐标系即看作世界坐标系，图像坐标系为 $O_{c1}-X_{c1}Y_{c1}$ ，其焦距为 f_{c1} ；相机 2 的坐标系 $O_{c2}-xyz$ ，图像坐标系为 $O_{c2}-X_{c2}Y_{c2}$ ，焦距为 f_{c2} ；投影仪的坐标系 O_p-xyz ，图像坐标系为 $O_p-X_pY_p$ ，其焦距为 f_p 。则两个相机坐标系下的三维空间点到图像坐标系的计算可以描述如下：

$$s_{c1} \begin{bmatrix} X_{c1} \\ Y_{c1} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_{cx1} & 0 & 0 \\ 0 & f_{cy1} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \end{bmatrix}, s_{c2} \begin{bmatrix} X_{c2} \\ Y_{c2} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_{cx2} & 0 & 0 \\ 0 & f_{cy2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{c2} \\ y_{c2} \\ z_{c2} \end{bmatrix} \quad (2.1)$$

其中， s_{c1} 、 s_{c2} 表示规模因子，指将三维坐标系下的点归一化到二维坐标系下的缩放比例。

然后相对 $O_{c2}-xyz$ 到 $O_{c1}-xyz$ 坐标系（即世界坐标系）的变换关系可用 4×4 的矩阵 T_{c1c2} 表示：

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = T_{c1c2} \begin{bmatrix} x_{c2} \\ y_{c2} \\ z_{c2} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & r_3 & t_x \\ r_4 & r_5 & r_6 & t_y \\ r_7 & r_8 & r_9 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{c2} \\ y_{c2} \\ z_{c2} \\ 1 \end{bmatrix}, T_{c1c2} = [R | t] \quad (2.2)$$

综合式(2.1)和式(2.2)，相机 2 坐标系下的三维点转移到相机 1 的图像坐标系下，其在图像坐标系下的坐标是对应的，因此三维坐标可表示为：

$$\begin{cases} x = zX_{c1}/f_{c1} \\ y = zY_{c1}/f_{c1} \\ z = \frac{f_{c1}(f_{c2}t_x - X_{c2}t_z)}{X_{c2}(r_7X_{c1} + r_8Y_{c1} + f_{c1}r_9) - f_{c2}(r_1X_{c1} + r_2Y_{c1} + f_{c1}r_3)} \end{cases} \quad (2.3)$$

对于双目系统，事先进行了对极线校正的情况下，则假设 $f_{c1} = f_{c2}$ ，像平面在同一平面内，对于世界坐标系下的同一点，其 $Y_{c1} = Y_{c2}$ ，两双目相机的相对旋转矩阵 $R =$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{且由于假设基线沿 } x \text{ 轴, 则 } t_y = 0, t_z = 0, \text{ 将前述条件全部代入式(2.3)中的}$$

z 项可化简为

$$z = \frac{f|t_x|}{d} \quad (2.4)$$

其中， $d = X_{c1} - X_{c2}$ 。双目系统在 z 方向上的精度可表示为：

$$\Delta z = -\frac{f|t_x|}{d^2} \Delta d = -\frac{z^2}{f|t_x|} \Delta d \quad (2.5)$$

由式(2.5)可知，双目系统对于 Z 方向距离的测量的精度和距离成反比，对近距离的目标测量时的视差较大且精度较高。由标定得到双目相机的内部参数和外部参数，及双目拍摄图像中的对应图像坐标，即可求得被测物体的三维坐标。

2.3 双目相机和投影仪模型

世界坐标系下某一点的三维坐标同其投影至相机的相面上的坐标之间的求解需要的参数是相机本身的模型和相机在世界坐标系中的位姿，包括相机的位置和朝向。对于一个相机而言，在设计制造完成后其模型和各自身参数（如焦距、主点、畸变等）均以确定。这些参数即为相机参数。而如果在预先不确定这些相机参数或者我们需要精确的相机参数时，就需要通过相机标定得到相机参数。由于上节所述的三角测量法需求得两个相机之间的位姿变换矩阵 T ，需首先对两个相机分别求得其相机参数，再通过对两个相机的联合标定，得到两个相机之间的位姿变换矩阵。

本节主要阐述如何通过相机模型得到相机参数。投影仪可以看作一个逆向的相机，原本接受光线换成了射出光线。因此，理解了相机模型即可同样推出投影仪模型。相机模型是以小孔模型为基础的，其物理意义是建立起了世界坐标系同相机像面坐标系的转换关系，将三维空间的点的三维坐标转移到相机像面上的二维坐标。相机标定首先要确定相机的模型，且对于我们内窥镜使用的相机，其镜头畸变不可忽略，因此可以将相机模型视为小孔成像和畸变模型的融合。

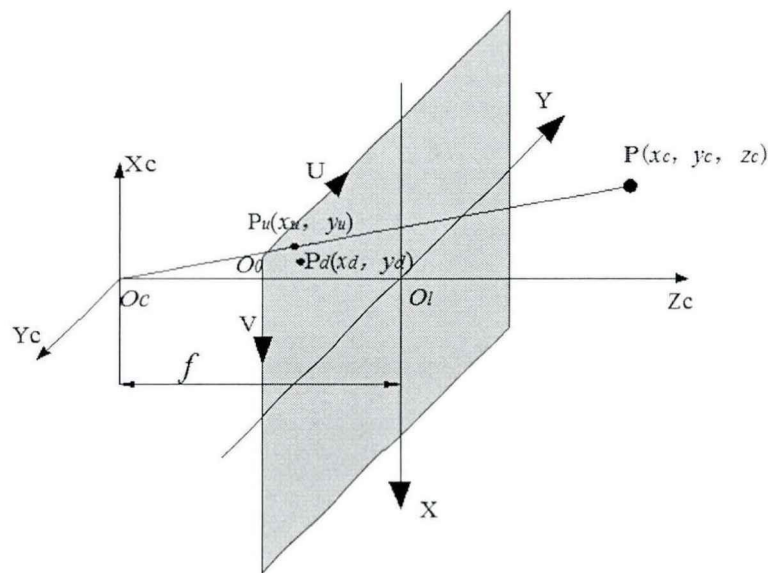


图 2.6 相机模型示意图

小孔成像模型的示意图如图 2.6 所示，理想情况下不考虑相机和投影仪的畸变。相机坐标系为 $O_c - X_c Y_c Z_c$ 。 $O_o - UV$ 为计算机坐标系，仅代表为 M 行 N 列矩阵，不会表示物理单位，以像素单位表示。相对的图像坐标系 $O_l - XY$ 则是以物理尺寸为单位的，利用像素尺寸大小和主点位置。在理想系统中，双目相机无畸变情况如图 2.8 所示， $P_w(X_w, Y_w, Z_w)$

经过模型可映射至计算机坐标系下的 $P_d(u,v)$ 。考虑系统的畸变情况，实际成像位置 $P_d(x_d,y_d)$ 和理想系统下的成像位置 $P_u(x_u,y_u)$ 有一定偏差，前述的映射情况，可以式(2.6)表示：

$$\rho \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{dx} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{1}{dy} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} [R \quad t] \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x & 0 & u_0 \\ 0 & f_y & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} [R \quad t] \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2.6}$$

其中， ρ 表示规模因子， R 、 t 是世界坐标系转换到相机坐标系下的内部参数， f 为相机的物理焦距， dx 、 dy 表示像素在横向和纵向方向上的尺寸， u_0 、 v_0 代表像面上的主点坐标。

采用小孔成像模型作为相机模型会导致如下问题：孔径光阑的大小会显著影响相机的进光量，在保持相同帧数的情况下影响曝光时间。在实际情况下，往往使用大曲率透镜来解决孔径光阑小的问题，同小孔成像不符。且以上考虑情况是基于理想光学系统，实际的透镜需考虑畸变，由于加工工艺、装配水平和本身镜头设计的问题，不可避免会使理想像面二维坐标和实际像面二维坐标会有较大差异，这时候就需要对畸变进行校正。

按照畸变方向可将畸变大致分为径向畸变和切向畸变。径向畸变的成因是镜头在径向方向的曲率不均匀，例如对于一正方形物体，与理想成像相比，当系统具有正畸变（枕形畸变）和负畸变（桶形畸变）时成像如图 2.7 所示。切向畸变的成因主要是安装过程中由于镜头的装配位置同光轴有夹角的原因。切向畸变和径向畸变对于理想成像点最终成像位置的影响如图 2.8 所示，其中 dr 是径向畸变， dt 是切向畸变。

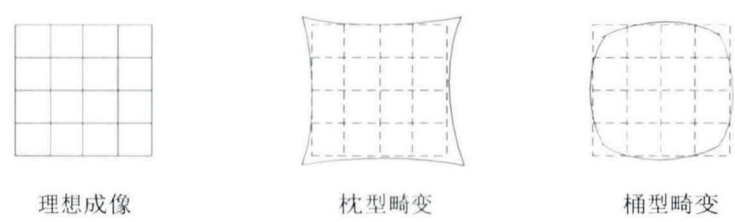


图 2.7 径向畸变

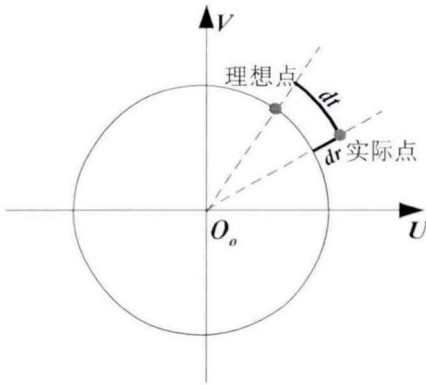


图 2.8 径向畸变和切向畸变对理想点成像位置误差的示意图

对于双目系统进行标定时需要确定其畸变模型，由于实验使用的双目相机不是较为特殊的广角相机等，所以在考虑畸变时仅引入了切向畸变和径向畸变的前两项^[36]。复杂的畸变模型并不能提高标定结果的精度，反而对实验数据的改变较为敏感，不利于一般物镜的标定。

径向畸变的大小沿径向逐渐增大，其在中心位置时的值为 0，且仅有单次项，其数学表达如式(2.7)所示。

$$\delta_r = k_1 r^3 + k_2 r^5 \tag{2.7}$$

对畸变的计算需要将径向的畸变通过坐标系转移到 x 、 y 坐标轴上，由于 $x_d = r \cos \alpha$ ， $y_d = r \sin \alpha$ ，代入式(2.7)：

$$\delta_{xr} = x_d(k_1 r^2 + k_2 r^4) \tag{2.8}$$

$$\delta_{yr} = y_d(k_1 r^2 + k_2 r^4) \tag{2.9}$$

切向畸变的数学表达如式所示。

$$\delta_{xt} = 2p_1 y_d + p_2(r^2 + 2x_d^2) \tag{2.10}$$

$$\delta_{yt} = 2p_2 x_d + p_1(r^2 + 2y_d^2) \tag{2.11}$$

其中， p_1 、 p_2 为切向畸变的系数。因此切向畸变和径向畸变对于理想成像点最终成像位置的影响的数学方程是：

$$x_u = x_d + \delta_{xr} + \delta_{xt} \tag{2.12}$$

$$y_u = y_d + \delta_{yr} + \delta_{yt} \tag{2.13}$$

将式(2.10) (2.11)代入式(2.12) (2.13)中，得到整体的畸变模型的数学方程是：

$$x_u = x_d(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4) + 2p_1 y_d + p_2(r^2 + 2x_d^2) \tag{2.14}$$

$$y_u = y_d(1 + k_1r^2 + k_2r^4) + 2p_1y_d + p_2(r^2 + 2x_d^2) \tag{2.15}$$

下一节会对方程中的例如 f_x 、 f_y 、 u_0 、 v_0 、 k_1 、 k_2 、 p_1 、 p_2 等参数进行标定，这些参数在相机制造之后就已经确定，体现了相机内在属性，因此称其为内部参数，而对于另一部分参数，例如旋转矩阵 R 和平移矩阵 t 等，对于双目相机的标定实现了双目-投影仪系统的整体标定。

2.4 系统标定方法及原理分析

对于双目相机标定方法的研究现在已经比较完善，对于相机内部参数和双目相机之间的外部参数的确定。论文所采用的是 OpenCV 库实现标定。其中，OpenCV 库中对于相机的标定是基于张正友的棋盘格标定法^[37]，先对两个相机分别进行标定内部参数，再对相机坐标系之间的转换标定外部参数。具体标定步骤如图 2.10 所示。

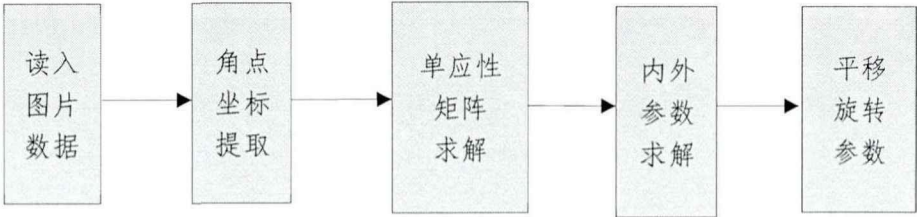


图 2.9 针对双目相机内外参数的标定流程

对于相机内外参数的标定，和一般情况下将第一个相机小孔模型中的原点作为世界坐标系原点不同，是将标定板自行选定的左上的角点作为世界坐标的原点。而世界坐标系的 X_w 轴和 Y_w 轴和标定板的 X 轴和 Y 轴相对应，因此棋盘格所在平面即为 $Z=0$ 所在平面。将 $Z=0$ 代入式(2.6)中，可以得到：

$$\rho \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x & 0 & u_0 \\ 0 & f_y & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & r_3 & t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x & 0 & u_0 \\ 0 & f_y & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2.16}$$

其中，

$$M = \begin{bmatrix} f_x & 0 & u_0 \\ 0 & f_y & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2.17}$$

$$H = \lambda M \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & t \end{bmatrix} \tag{2.18}$$

H 即为上述的单应性矩阵，令 $H = [h_1 \ h_2 \ h_3]$ ，可得：

$$\lambda M \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & t \end{bmatrix} = [h_1 \ h_2 \ h_3] \tag{2.19}$$

其中，

$$r_1^T r_2 = 0 \quad (2.20)$$

$$r_1^T r_1 = r_2^T r_2 \quad (2.21)$$

將式(2.17)代入式(2.20) (2.21)，最終計算得到相機內參的約束方程：

$$h_1^T M^{-T} M^{-1} h_2 = 0 \quad (2.22)$$

$$h_1^T M^{-T} M^{-1} h_1 = h_2^T M^{-T} M^{-1} h_2 \quad (2.23)$$

令

$$B = M^{-T} M^{-1} = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & B_{13} \\ B_{21} & B_{22} & B_{23} \\ B_{31} & B_{32} & B_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{f_x^2} & 0 & -\frac{u_0}{f_x^2} \\ 0 & \frac{1}{f_y^2} & -\frac{v_0}{f_y^2} \\ -\frac{u_0}{f_x^2} & -\frac{v_0}{f_y^2} & \frac{u_0^2}{f_x^2} + \frac{v_0^2}{f_y^2} + 1 \end{bmatrix} \quad (2.24)$$

B 矩陣由於其對稱性實際上僅有 6 個未知參數，因此將其未知參數組成向量 b ：

$$b = [B_{11} \quad B_{12} \quad B_{22} \quad B_{13} \quad B_{23} \quad B_{33}]^T \quad (2.25)$$

矩陣 H 的第 i 列向量 $h_i = [h_{i1} \quad h_{i2} \quad h_{i3}]^T$ ，則式的通用形式為：

$$h_i^T B h_j = v_{ij}^T b \quad (2.26)$$

其中

$$v_{ij} = [h_{i1}h_{j1} \quad h_{i1}h_{j2} + h_{i2}h_{j1} \quad h_{i2}h_{j2} \quad h_{i1}h_{j3} + h_{i3}h_{j1} \quad h_{i2}h_{j3} + h_{i3}h_{j2} \quad h_{i3}h_{j3}] \quad (2.27)$$

則代入式(2.26)中

$$\begin{bmatrix} v_{12}^T \\ (v_{11} - v_{22})^T \end{bmatrix} b = 0 \quad (2.28)$$

為求解以上的齊次方程，將拍攝的 K 幅圖像代入方程中，可得

$$V_{2K \times 6} b = 0 \quad (2.29)$$

由於 V 是 $2K \times 6$ 的矩陣，因此 $K \geq 3$ 時，方程有唯一解，從 B 矩陣即可求得內外參數，

其中

$$f_x = \sqrt{1/B_{11}} \quad (2.30)$$

$$f_y = \sqrt{1/B_{22}} \quad (2.31)$$

$$u_0 = -B_{13}/B_{11} \quad (2.32)$$

$$v_0 = -B_{23}/B_{22} \quad (2.33)$$

$$r_1 = \lambda M^{-1} h_1 \quad (2.34)$$

$$r_2 = \lambda M^{-1} h_2 \quad (2.35)$$

$$r_3 = r_1 \times r_2 \tag{2.36}$$

$$t = \lambda M^{-1}h_3 \tag{2.37}$$

其中， $\lambda = \frac{1}{||M^{-1}h_1||} = 1/||M^{-1}h_2||$

首先对于要确定标定所需的标定板，根据张正友论文中所采用的标记板为基础。由于标定板上的两点之间的距离已经确定，将标定板上的角点进行提取与世界坐标系下的进行对应，得到多对匹配点对，求解内外参数。所用的棋盘格为 9×6 的方格图，且其中每个方格边长为 12mm。注意在标定时需要将棋盘格的部分尽量充满视场，以保证畸变模型对于整个视场的拟合。实验总共拍摄了 15 组双目标定图像，其中左相机图像如图 2.11 所示。

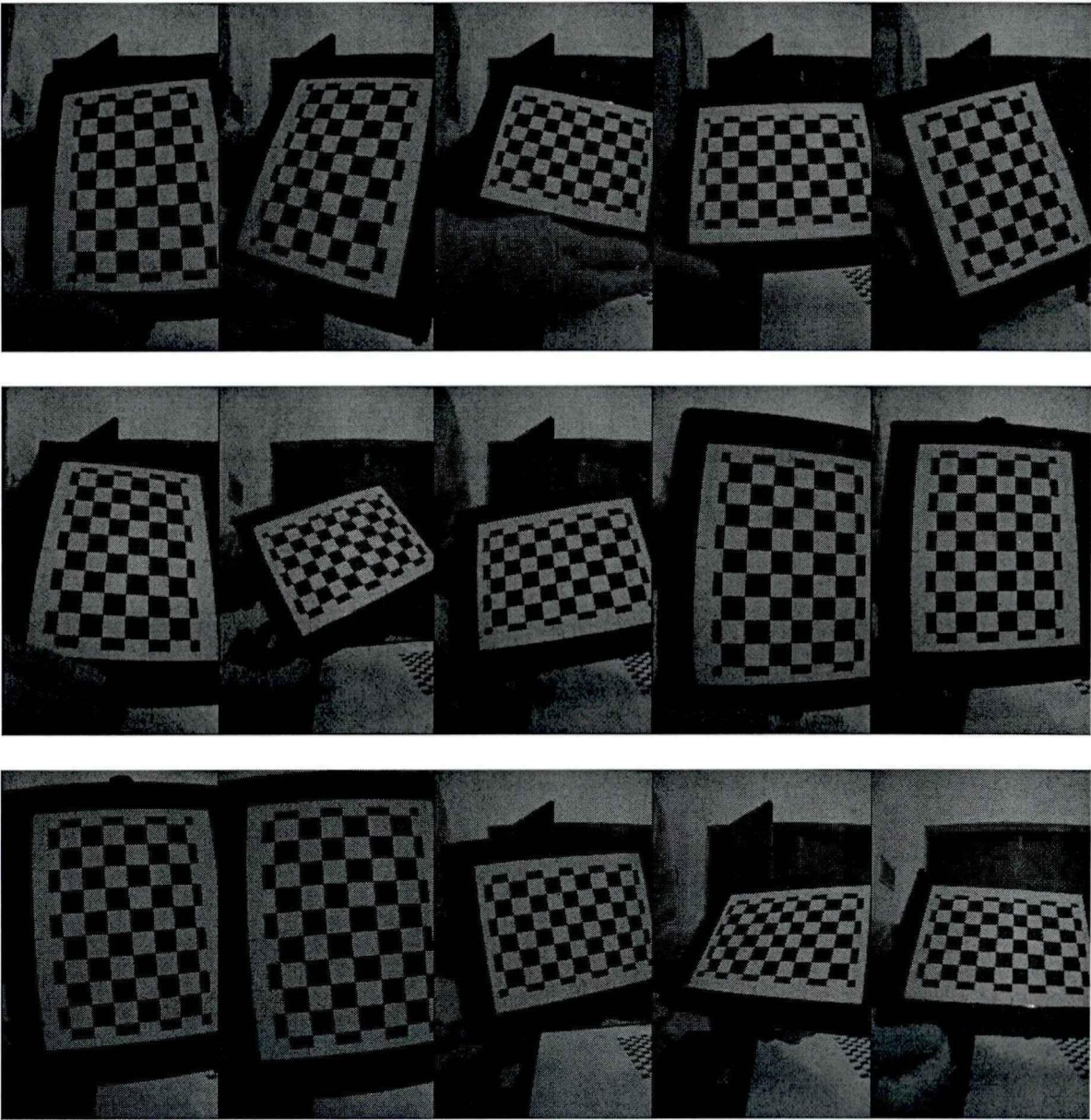


图 2.10 双目标定实验所选用的 15 张左图像

利用前述软件对拍摄的双目图像实现标定，得到的参数如表 2.1 所示。

表 2.1 双目相机的内参

参数列表	相机 1（左相机）	相机 2（右相机）
焦距（像素）		
$\begin{bmatrix} f_x & f_y \end{bmatrix}$	[966.12 969.44]	[975.13 978.47]
主点坐标（像素）		
$\begin{bmatrix} c_x & c_y \end{bmatrix}$	[532.86 640.43]	[429.78 649.13]
畸变系数		
$\begin{bmatrix} k_1 & k_2 \\ p_1 & p_2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -0.2523 & 0.0917 \\ 0.0013 & 0.0034 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -0.2478 & 0.078 \\ -0.0013 & 0.0017 \end{bmatrix}$

由于双目相机是近似为对极线校正的情况下，双目相机的像平面在同一平面内，且其焦距相同且双目相机在校正之后的横纵方向的主点也一致。且近似为双目系统后相机之间的旋转矩阵 R 为单位矩阵，而平移矩阵 t 也仅有 t_x 项不为 0。因此，可用当前双目系统的重投影矩阵 Q 来表示双目相机的内外参数信息，其中重投影矩阵 Q 的定义是：

$$Q \begin{bmatrix} x \\ y \\ d \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ W \end{bmatrix}$$

(2.38)

其中， d 是双目匹配得到的视差， x 、 y 是对应相机的图像坐标系的二维点， X 、 Y 、 Z 和 W 是对应的未归一化的三维坐标和归一化系数 W 。不考虑 t_x 的方向，则 Q 方程如下所示：

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -c_x \\ 0 & 1 & 0 & -c_y \\ 0 & 0 & 0 & f \\ 0 & 0 & \frac{1}{t_x} & 0 \end{bmatrix}$$

(2.39)

其中， t_x 是双目相机的 x 方向的平移向量。将当前的双目相机等效为了两个相机的主点均为 c_x 、 c_y ，焦距为 f ，且两个相机之间的 x 方向平移向量是 t_x 的对称系统，将对双目深

度的求解进行简化。标定得到的重投影矩阵 $Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -456.83 \\ 0 & 1 & 0 & -645.56 \\ 0 & 0 & 0 & 1096.51 \\ 0 & 0 & 0.24 & 0 \end{bmatrix}$ ，故 $t_x = 4.2\text{mm}$ ，

该双目系统的基线长度为 4.2mm，后面对于距离的计算均需要利用该基线长度。 z 方向上的三维测量可用式(2.4)来计算。由于实验中所用的双目内窥镜是固定在一起的，因此即使

双目-投影仪系统中双目相机和投影仪的相对位置发生改变也不会影响到标定结果，标定结果可以在一段较长时段内用于实验的测量。

2.5 本章小结

本章首先给出了内窥镜三维测量系统双目-投影仪系统的结构，并且展示了双目-投影仪的实际实验器件和三维拼接实验所需实验器件。之后对双目-投影仪系统的三维测量原理进行了阐述，并且对双目-投影仪系统标定方法进行阐述，对于相机和投影仪的数学模型进行了介绍，且对相机的畸变模型进行阐述。最后介绍了本文使用的标定方法给出了具体的标定流程，利用 OpenCV 库中的函数对双目系统实现标定，得到了双目相机的基线长度为4.2mm。

第3章 结构光编解码方案及实验结果分析

首先本文选用的结构光是基于单幅结构光图案的针对空间编码的二维散斑结构光。相对于多幅结构光的针对时域编码的一维编码结构光，例如 De Bruijn 序列，格雷码等，在单目-投影仪结构中多幅结构光对于提高系统的精度至关重要，然而双目-投影仪系统无需结构光即可得到物体的三维信息，结构光主要的作用在于提供给弱纹理或无纹理物体以纹理信息的作用，在这一层面上单幅结构光无需对多幅得到的三维信息进行融合，在算法上更为简单，且容易达到实时的效果，对于双目-投影仪系统单幅结构光的精度并不低于多幅结构光情况。且由于体内环境无法使用投影仪，需采用光源+光学掩模的形式来产生静态图案，单幅图案相对适合本文的使用场景。散斑图案适于小型化，方便工程集成，可通过简单硬件生成。具有以上优点，因此本文的设计主要针对散斑编码的结构光。

散斑在光学系统中常利用相干光源在不光滑表面反射后形成，其主要特点是具有高度随机性，其特性也很适用于增添物体表面纹理，因为双目匹配多利用块匹配的方法，所以高随机性的散斑结构即使再一个相对较小的窗口内其重复率也较低。因此散斑模板常被应用于三维测量以及物体表面缺陷检测等方面。

上文所述的物理方法生成结构散斑的方法较为复杂，通过人工产生的伪随机模板对高度随机性有所约束，但生成方法较为简单。商业化中对于散斑模板的应用也是利用人工生成的方法，比如说微软的 Kinect 的散斑模板就是以人工方案生成的。本文所采用的双目匹配方法也是基于块匹配的，故采用了散斑模板来作为投影底板。

3.1 散斑编码结构光

3.1.1 伪随机散斑编码原理

二维灰度伪随机散斑编码制作方法的原理主要是在基础灰度为 0 或者比较低的背景下散布上灰度为 255 或较高的白点。人工散斑制作主要解决以下几个问题，即散斑大小和形状、散斑密度、散斑分布这三个问题。首先是散斑大小和形状问题，散斑大小和形状由于是人工设定，主要需考虑的是符合我们实验的需要和设计的简便性。然后是散斑密度的问题，需要考虑的是需防止散斑点之间连接在一起，而密度也是需要适应散斑大小。最后是散斑分布的问题，如何确定一个能够实现确定的散斑大小和散斑密度，却又有较高随机性的方法尤为重要。基于以上规则，设计了二值灰度伪随机编码图案的制作流程，如图 3.1 所示。

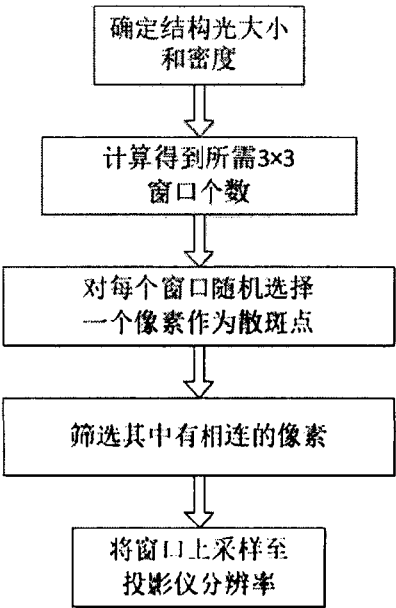


图 3.1 伪随机编码散斑投影底板制作流程

首先，实验所使用的投影仪的分辨率是 1280×720 ，对结构光的大小和密度进行确定。设对于结构光码元为 4×4 的模板，则将结构光码元下采样为 1 个像素大小时，投影仪的分辨率是 320×180 ，故下采样后可将投影仪分割为 106×60 个 3×3 的窗口，边缘部分的多余像素默认不会产生散斑。构建一个 318×180 分辨率的全黑图像，对于分割得到的 106×60 个 3×3 的窗口全部独立的随机将窗口内的一个像素的灰度设置为 255，即白点。随机的方法对窗口内的像素进行编号 1-9，利用 matlab 的随机数生成器得到范围 1-9 的随机数，并将相应的像素的灰度设置为 255。再对灰度值为 255 的像素进行筛选，以遍历的方式去寻找白点的八邻域范围内是否同样有白点，并将这些白点重新设置为黑色，即灰度值为 0，以防止造成码元互相粘连的情况。得到下采样后的投影底板，再将其上采样至 1272×720 ，再用黑色像素填充边缘至分辨率为 1280×720 ，即可完成码元为 4×4 的散斑编码的投影底板。

3.1.2 不同结构光的设计

由于本文基于三维内窥镜环境下的小场景的三维测量，因此对于较近距离下的测量需要确定其适合的大小和密度。本文的工作距离是物体距离双目内窥镜 3-9cm 位置。以下是根据前一节所述的方法制作的结构光码元为 4×4 ， 8×8 ， 16×16 的情况，系统所使用的投影仪分辨率为 1280×720 时，其对应的密度是先将投影底板分割成 106×60 ， 53×30 ， 26×15 的窗口，再将每个窗口分割成 3×3 的小窗口，再通过前述的方法，即可制得相对应大小密度的散斑模板，具体的模板如图 3.2 所示，图中仅展示了原本图像中心位置 640×360 分辨

率的图像，原图像的分辨率是 1280×720，即投影仪的分辨率。三种结构光的码元大小和近似密度如表 3.1 所示，需注意由于对于白点的八邻域内点的筛选，实际的密度必然低于近似密度。

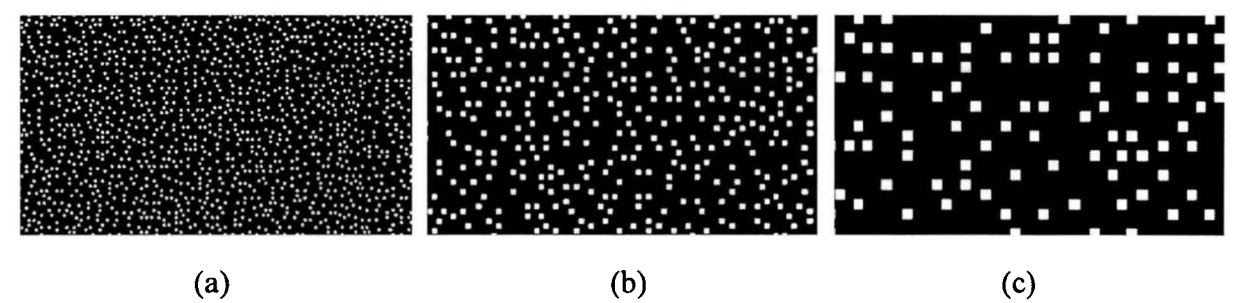


图 3.2 伪随机编码散斑投影底板。(a) 4×4 码元 (b) 8×8 码元 (c) 16×16 码元

表 3.1 设计的伪随机编码散斑结构光码元大小和近似密度

参数列表	大小	近似密度
1	4×4	106×60
2	8×8	53×30
3	16×16	26×15

下面用三种结构光对距离内窥镜 3cm 和 9cm 的物体进行拍摄,如图 3.3 所示,其中 4×4 码元的情况下,在 9cm 处可以看到即使使用了外接光源所拍摄的图像依旧照度很低,会影响后续处理,且将物体移动到 9cm 以外会导致观测范围过小的问题。而 16×16 码元的情况下,在 3cm 处可以看到每个码元所占视场很大,如果再增大码元大小会在双目匹配方法所用窗口大小不随距离改变时,结构光在增加纹理方面的作用很小。工作范围在 3-9cm 范围内对于内窥镜的工作环境是较为符合的。对于其他规格大小的码元,综合考虑视场照度和纹理优化两方面,因此选择以上所述的三种结构光作后续的实验比较。

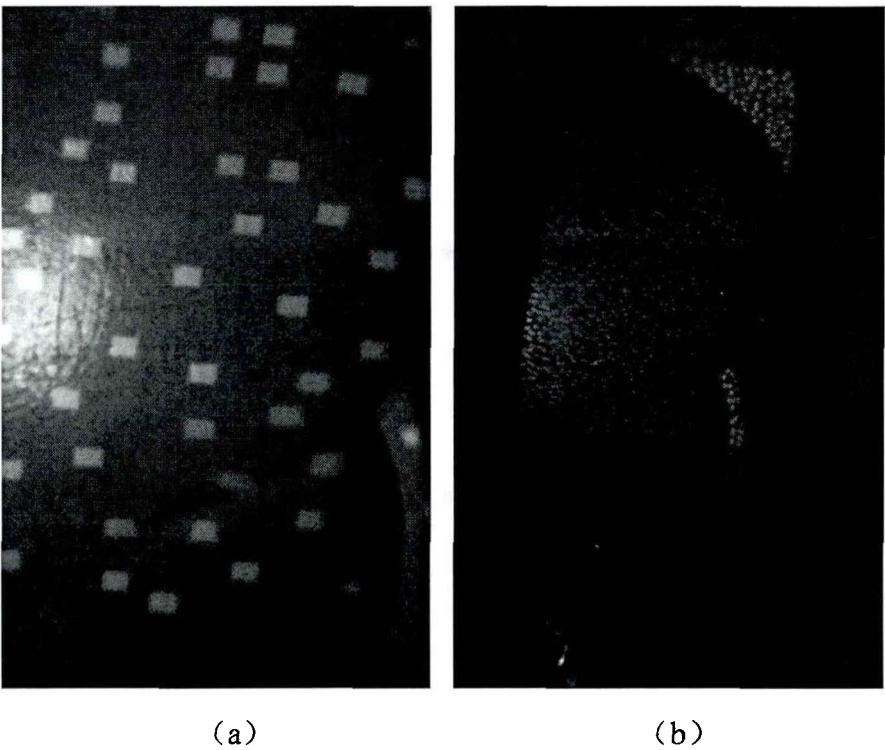


图 3.3 左相机拍摄的结构光图像。(a) 16×16 码元距内窥镜 3cm 位置拍摄图像 (b) 4×4 码元距内窥镜 9cm 位置拍摄图像

3.2 双目相机匹配方法

不同于单目-投影仪系统针对单目对拍摄到的投影仪投射出的编码结构光的解码得到的深度图，双目-投影仪系统是针对双目拍摄的两幅图像的视差进行匹配。本节主要介绍实验所采用的半全局匹配方法的原理，并与其他的双目匹配方法的比较，评估其双目匹配效果。

3.2.1 半全局块匹配方法原理

应对不同的场景，常用的双目匹配方法大致可分为三类：局部^[38]、全局^[39-41]、半全局匹配^[42-45]算法。半全局匹配方法主要思想对像素的代价函数进行设计，通过对令一维方向上的能量函数沿另一个方向的一维能量函数融合成二维的情况，通过得到的二维的代价函数求取当前像素点的视差值。

半全局块匹配算法 SGBM 的具体流程图如图 3.4 所示，其中主体的算法流程可以大致分成四个部分^[46]，分别是代价函数计算 (Cost Computation)、代价聚合 (Cost Aggregation)、视差优化 (Disparity Optimization)、视差求精 (Disparity Refinement)。本文所采用的半全局块匹配算法 SGBM 就是基于以上四个步骤完成的，下面主要来说明四个部分的对应步骤内容。

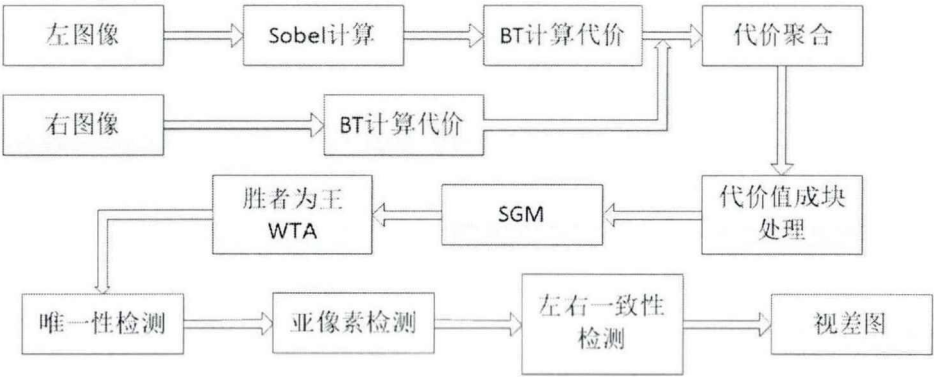


图 3.4 半全局块匹配算法 SGBM 得到视差图流程

1、 代价计算

SGBM 算法最早是基于由 Hirschmuller^[47,48]等人提出的半全局匹配算法 (Semi-Global Matching, SGM), 利用互信息熵来作为像素的匹配代价, 而 OpenCV 库中所采用的 SGBM 算法主要是基于 BT 代价的实现的代价计算。BT 代价是由 Birchfield 和 Tomasi^[49]两人提出的一种针对减少图像采样造成的离散误差和对于互信息熵代价计算方法的优化。如图 3.5 所示, 其中 I_L 和 I_R 代表经过对极线矫正后的同一条对极线上的灰度函数, 并对关注的像素点 x_i 和 x'_i 计算代价:

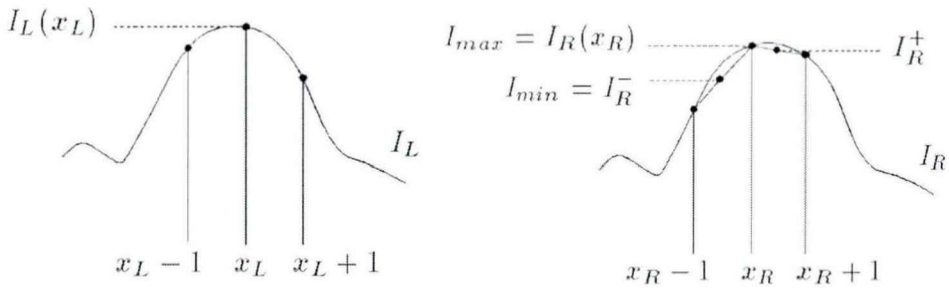


图 3.5 经对极线校正的同一对极线上的灰度函数

$$C(x_i, x'_i) = \min(C(x_i, x'_i, I_L, I_R), C(x'_i, x_i, I_R, I_L)) \tag{3.1}$$

其中,

$$C(x_i, x'_i, I_L, I_R) = \min_{x'_i-0.5 \leq x_i \leq x'_i+0.5} |I_L(x_i) - \hat{I}_R(x'_i)| \tag{3.2}$$

$$C(x'_i, x_i, I_R, I_L) = \min_{x_i-0.5 \leq x'_i \leq x_i+0.5} |I_R(x'_i) - \hat{I}_L(x_i)| \tag{3.3}$$

其中, $\hat{I}_L$ 、 $\hat{I}_R$ 分别是 x_i 、 x'_i 的线性插值函数。

$$I_R^+ = \frac{I_R(x'_x+1)+I_R(x'_x)}{2} \tag{3.4}$$

$$I_R^- = \frac{I_R(x'_x-1)+I_R(x'_x)}{2} \tag{3.5}$$

$$I_{min} = \min(I_R^+, I_R^-, I_R(x'_x)) \tag{3.6}$$

$$I_{max} = \max(I_R^+, I_R^-, I_R(x'_x)) \tag{3.7}$$

可得

$$C(x_i, x'_i, I_L, I_R) = \max(0, L_L(x_i) - I_{max}, I_{min} - I_L(x_i)) \tag{3.8}$$

对左图沿水平方向梯度进行滤波，然后对左右两幅图均使用 BT 算法计算其代价，这样就实现了对左右图的代价计算。这里的水平梯度图也不是直接使用，式(3.9)即是对水平梯度的分段处理。两种代价的结合在保留边缘细节信息的同时提高了准确性。

$$P_{new} = \begin{cases} 0, P < -preFilterCap \\ P + preFilterCap, -preFilterCap \leq P \leq preFilterCap \\ 2 * preFilterCap, P \geq preFilterCap \end{cases} \tag{3.9}$$

2、 代价聚合

在 SGBM 算法中，需要对达到全局匹配算法中全局能量函数达到最小值的效果，但此效果需利用图像的全像素对当前像素进行计算。但 SGBM 为了保证性能，采用的是多路径约束聚合的方法。即当前像素需受到多路径（8~16 方向左右）上像素的影响。

在路径一个方向的代价可以表示为：

$$L_r(p, d) = C(p, d) + \min \left(\begin{matrix} L_r(p-r, d) \\ L_r(p-r, d-1) + P_1 \\ L_r(p-r, d+1) + P_1 \\ \min_i (L_r(p-r, i)) + P_2 \end{matrix} \right) - \min_k (L_r(p-r, k)) \tag{3.10}$$

其中， $C(p, d)$ 是以 BT 代价计算得到的匹配代价， P_1 、 P_2 是惩罚因子，其中 P_1 是为了对倾斜或者弯曲的表面进行适应，与视差图的平滑有关， P_2 是为了保留不连续性，与视差图的边缘有关。

SGBM 需要对所选取的多路径的各方向求取最小值 $S(p, d)$ ，如下式所示。

$$S(p, d) = \sum_r L_r(p, d) \tag{3.11}$$

3、 视差优化

在代价聚合完成后，即可求得左右图中对应的最小代价值为匹配点，在 SGBM 算法中使用的是 WTA（Winner-Takes-All）方法。

4、 视差求精

SGBM 算法的视差求精（后处理）包括：置信度检测、亚像素插值和左右一致性检测。置信度检测（uniquenessRatio）利用代价立方体本身剔除错误视差值，得到全局的最优值，避免局部最优解问题。亚像素插值的目的是使物体表面表现得更为光滑，对不连续的设定个数（maxDisparity）的平面进行插值。左右一致性检测则是防止由于物体遮挡而导致的视差图匹配错误。

3.2.2 半全局块匹配算法与其他双目匹配方法的比较

因此与全局匹配方法与局部匹配方法相比，SGBM 算法改进了原本 SGM 的代价计算和增加了后处理部分，对于全局匹配方法来说半全局匹配方法的算法速度更快，而相对于局部匹配算法，半全局匹配算法的精度更高。对于弱纹理甚至无纹理情况例如体内组织等，半全局匹配算法配合结构光的方法更为适用。例如，当前常见的全局匹配算法，如置信度传播法（Belief Propagation, BP）、图割法（Graph Cuts, GC），对于各方向上的代价融合效果较好，能够得到高精度视差图，相对的算法复杂度高，无法保证实时所需要的帧数。局部匹配算法，如绝对差总和法(Sum of Absolute Difference, SAD)，可达到实时效果，但对均匀表面效果很差。如图 3.6 所示，分别为局部匹配算法 SAD、半全局匹配算法 SGBM、全局匹配算法 GC 对于相同的两张双目图像计算获得的深度图。

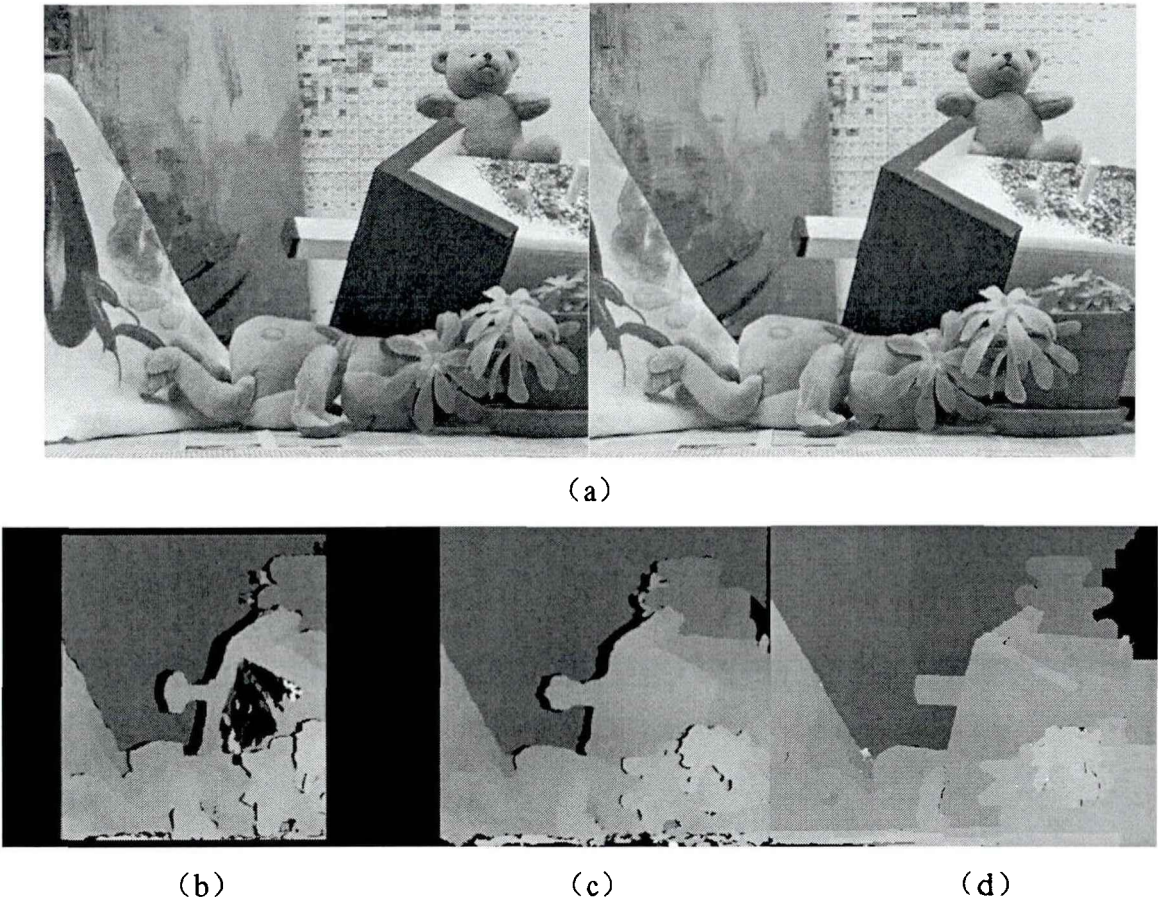


图 3.6 三种双目匹配方法对于相同的两幅双目图像计算深度图。(a) 所采用的左、右图像对 (b) 局部匹配 SAD (c) 半全局匹配算法 SGBM (d) 全局匹配算法 GC

需要注意的是，这里展示的全局匹配算法 GC 的深度图所给出的是右图的深度图，仅从深度图方面评价，全局匹配算法 GC 的深度图效果最好，GC 的运行速度是最慢的。局部匹配算法 SAD 的速度最快，但是由于窗口大小的关系，图像两侧均会有窗口半宽度的

像素无法实现匹配，影响三维测量范围，且深度图效果较差，在房子模型的屋顶位置由于纹理较弱的位置产生了空洞,相对的 SGBM 算法和 GC 算法中屋顶位置的深度测量较为平滑.SGBM算法在房子模型的烟囱位置的深度图重建效果与GC算法相比的匹配效果较差，但重建效果在两者之间，运行速度也在两者之间。为了达成运行速度和深度图生成精度的平衡，本文采用半全局匹配算法 SGBM 来实现三维重建。

3.2.3 半全局块匹配算法软件

基于 SGBM 匹配算法，本文使用的软件包含摄像机的视频显示、本地保存视差图、本地保存视差、相机标定、三维测量和数据记录等方案。如图 3.7 所示，软件主要包括视频显示区、三维显示区（视差图实时显示区），相机标定区、三维测量结果显示区和操作区。

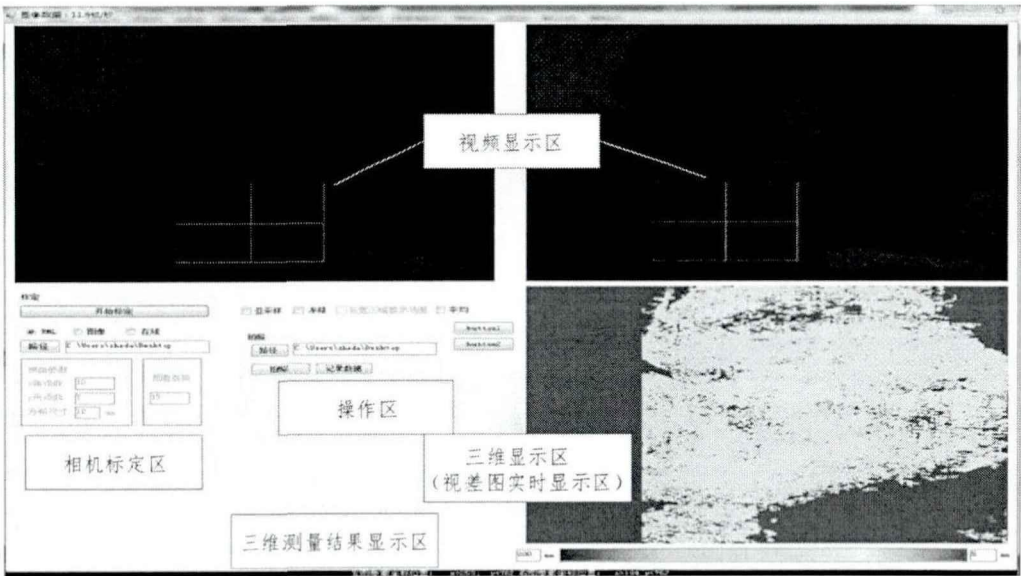


图 3.7 基于 SGBM 算法实现三维测量的软件示意图

具体的软件介绍如下：

- 1) 首先由如图 3.8 所示的两块电路板通过 USB 口连接计算机和双目相机,CMOS 相机所拍摄的图像传输到计算机中，经过畸变矫正和对极线校正后显示在视频显示区,通过操作区的操作可以对视频进行调节曝光(button1 增加曝光时间,button2 减少曝光时间)、平均图像、亚采样、冻结等操作。
- 2) 双目相机已经实现通过 OpenCV 库进行了针对离线图片的标定，同时也有在线标定的功能，可通过相机标定区对离线图片、XML 数据或在线进行标定。

- 3) 三维测量区位置在鼠标移动时会显示当前鼠标位置的二维坐标和对应的匹配位置的二维坐标，按下左键时会显示当前点击位置的三维坐标，而按下右键会重置到原先状态。左上角会显示当前处理的视频的帧数。
- 4) 按下平均按钮时，原先以伪彩图形式实时显示深度图的视差图实时显示区会变成三维显示区，实时显示被测物体的三维形貌。

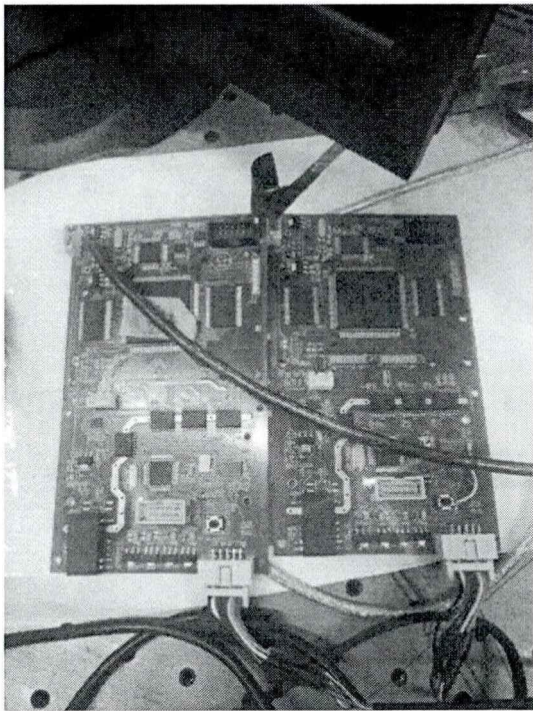


图 3.8 通过 USB 接口连接电脑和双目相机的电路板

后文实验中所使用的深度图都是利用本软件得到的，并且在不对搜索视差做限制的情况下，未加特殊说明，则对各主要影响双目匹配算法的参数设置为：最小视差 $MinDisparity=0$ ，视差搜索范围 $NumberofDisparities=128$ ，视差唯一性百分比 $UniquenessRatio=5$ ，视差连通区域像素点个数的 $SpeckleWindowSize=100$ ，视差变化阈值 $speckleRange=32$ ，SAD 代价计算窗口大小 $SADWindowSize=9$ 。

3.3 系统测量精度

本文主要针对的是弱纹理以及类体内环境的三维测量，以下从两个方面，即特定空间中两固定点位置测量和整体深度图的测量精度，实验对象是人体肾脏模型和纸面。

3.3.1 空间点位置测量精度

本文对于距离内窥镜镜头 3-9cm 范围内的物体进行三维测量，利用导轨每隔 0.5cm，拍摄一组四张的投影三种结构光和无结构光的图像。在拍摄图像之前首先将投影仪焦距调整至物体上的散斑点最清晰状态，并且通过软件调节双目相机的曝光，使左右图像的亮度

大致相同。如图 3.9 和 3.10 所示是三种结构光和无结构光情况下分别对人体肾脏模型表面和纸面拍摄的图像，模型距离内窥镜镜头表面的位置是 5cm。由于标定只能得到相机的焦距的像素大小，而无法在不知道像素尺寸大小的情况下得知相机像面距离内窥镜镜头的距离。因此，测定距离会与实际距离相差一个常数项，这个常数项即为像面到镜头表面的距离。

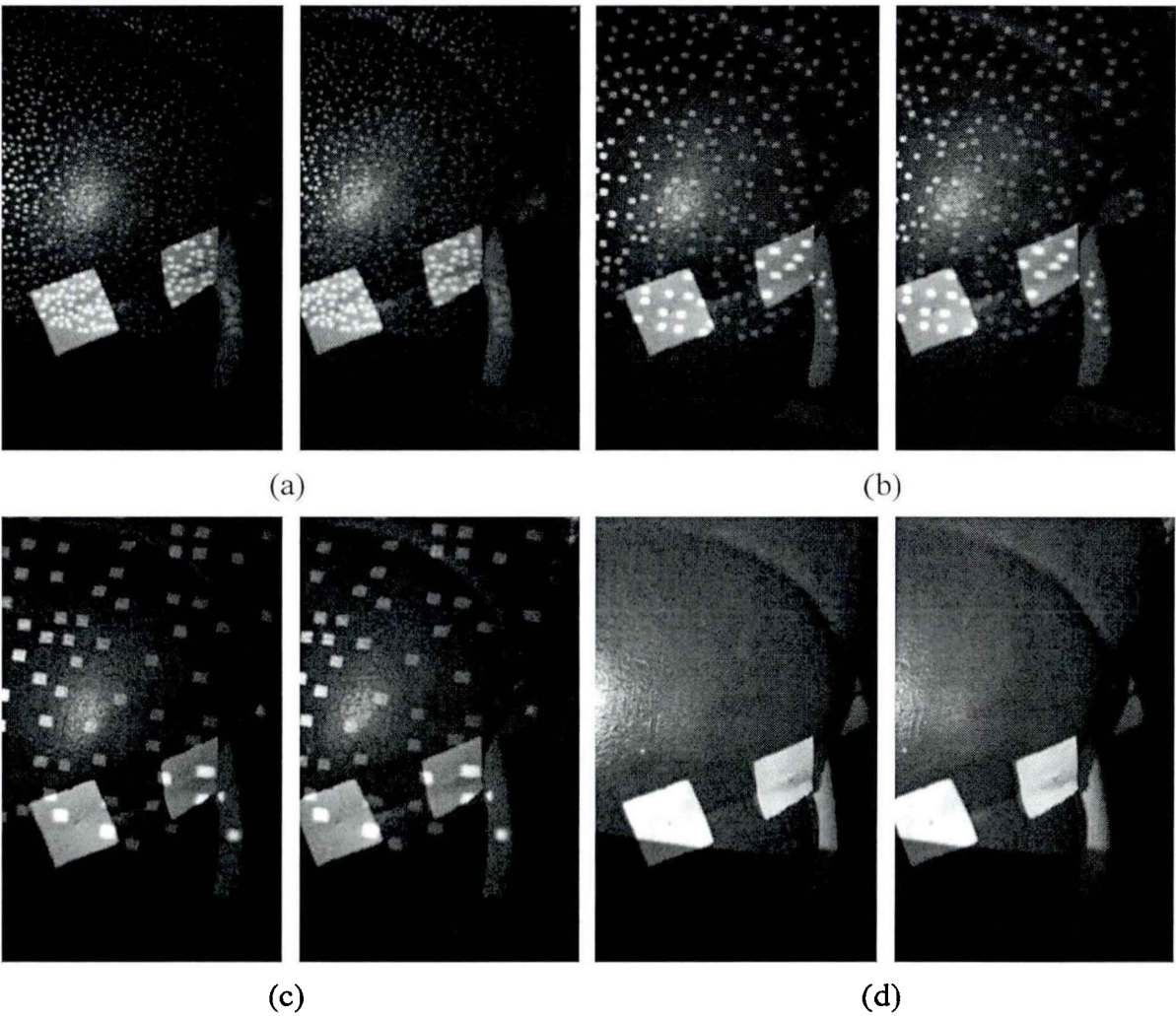


图 3.9 距物体 5cm 处双目相机拍摄的肾脏模型的左右图像。(a) 4×4 码元 (b) 8×8 码元(c) 16×16 码元 (d)无结构光

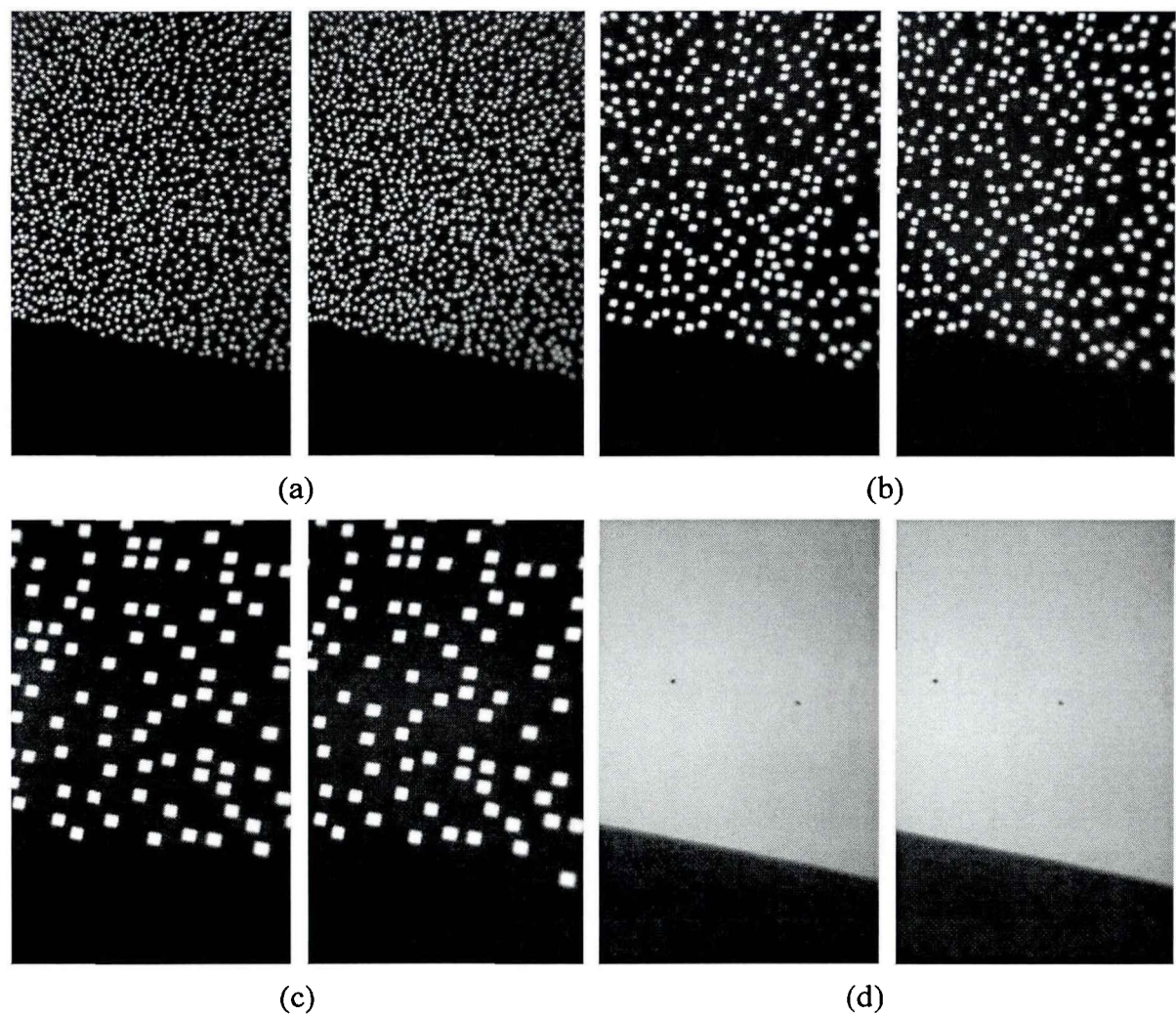


图 3.10 距物体 5cm 处双目相机拍摄的纸面的左右图像。(a) 4×4 码元 (b) 8×8 码元 (c) 16×16 码元 (d) 无结构光

其中，对于肾脏模型表面模型拍摄的图像中，测量的距离是肾脏模型表面贴有双面胶的中心位置，已经用红点标示出来，而对于纸面测量的距离是纸面表面用水性笔点出的两点的中心，投射结构光时纸面表面的点无法目测，通过求得无结构光位置两点的坐标，测量投射结构光图像的相应位置即可。对于肾脏模型和纸面的具体结果如图 3.11 和 3.12 所示。

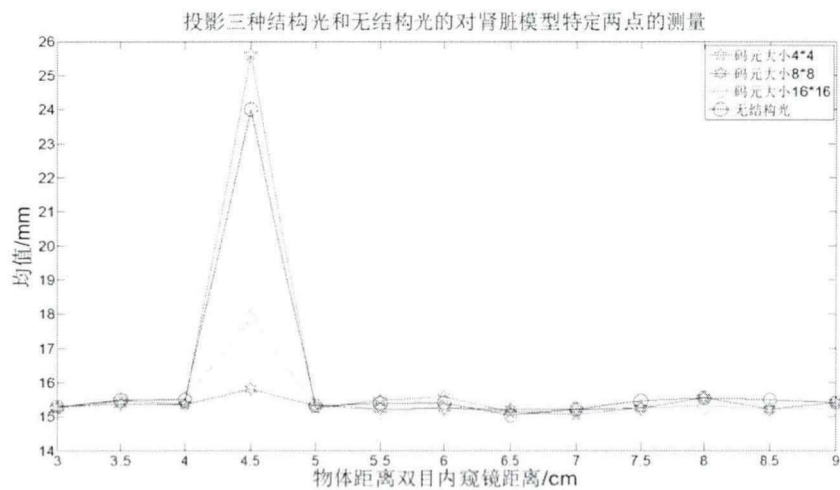


图 3.11 对于肾脏模型三种结构光和无结构光对于两种模型的特定空间点的测量结果

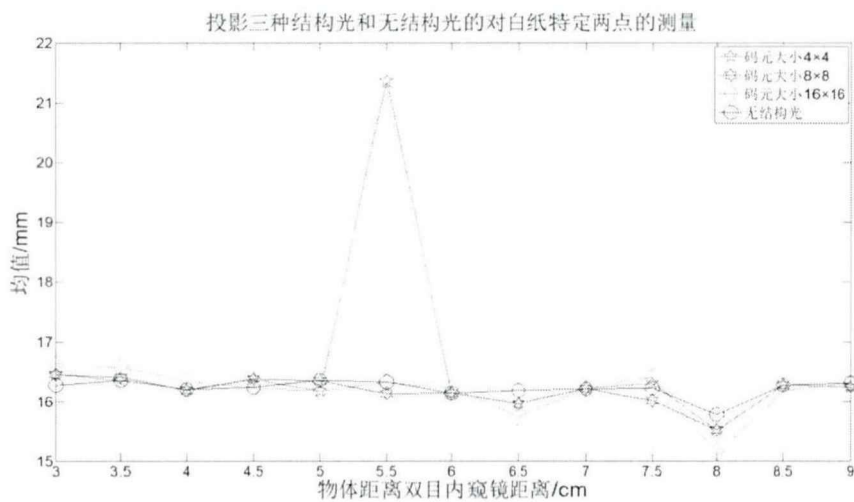


图 3.12 对于纸面三种结构光和无结构光对于两种模型的特定空间点的测量结果

实际测量肾脏模型上两点的距离大概在 15mm 左右,纸面上的两点距离在 16mm 左右。无论是三种散斑结构光还是无结构光情况,均能准确测量两点距离,且精度都在 $\pm 1\text{mm}$,而由图 3.11 和 3.12 中可知,其中 4×4 码元结构光在两次测量中均有 1 次大幅偏离准确距离的情况,而无结构光只在肾脏模型中有 1 次偏离准确距离的情况,这种现象可能与深度图的空洞有关。对于纸面的测量,无结构光情况虽然有深度图大片均为深度为 0 情况,然而实际上由于点本身就提供了纸面纹理,无结构光情况下依然能对两点的距离实现测量。相较于无结构光,三种结构光在定点测量的方面优势不大,整体的均值和无结构光情况类似,对于定点测量的优化不大。

3.3.2 整体深度图的测量精度

上节证明了结构光对于特定两点的三维测量的效果提升不大，然而本文需实现的目的 是三维重建，故要对结构光对于整体深度图的优化进行进一步讨论。通常可采用均值、均 方根误差等参数进行精度分析。如图 3.13 所示，是距离物体 5cm 处的三种结构光和无结 构光情况下所对应的深度图。

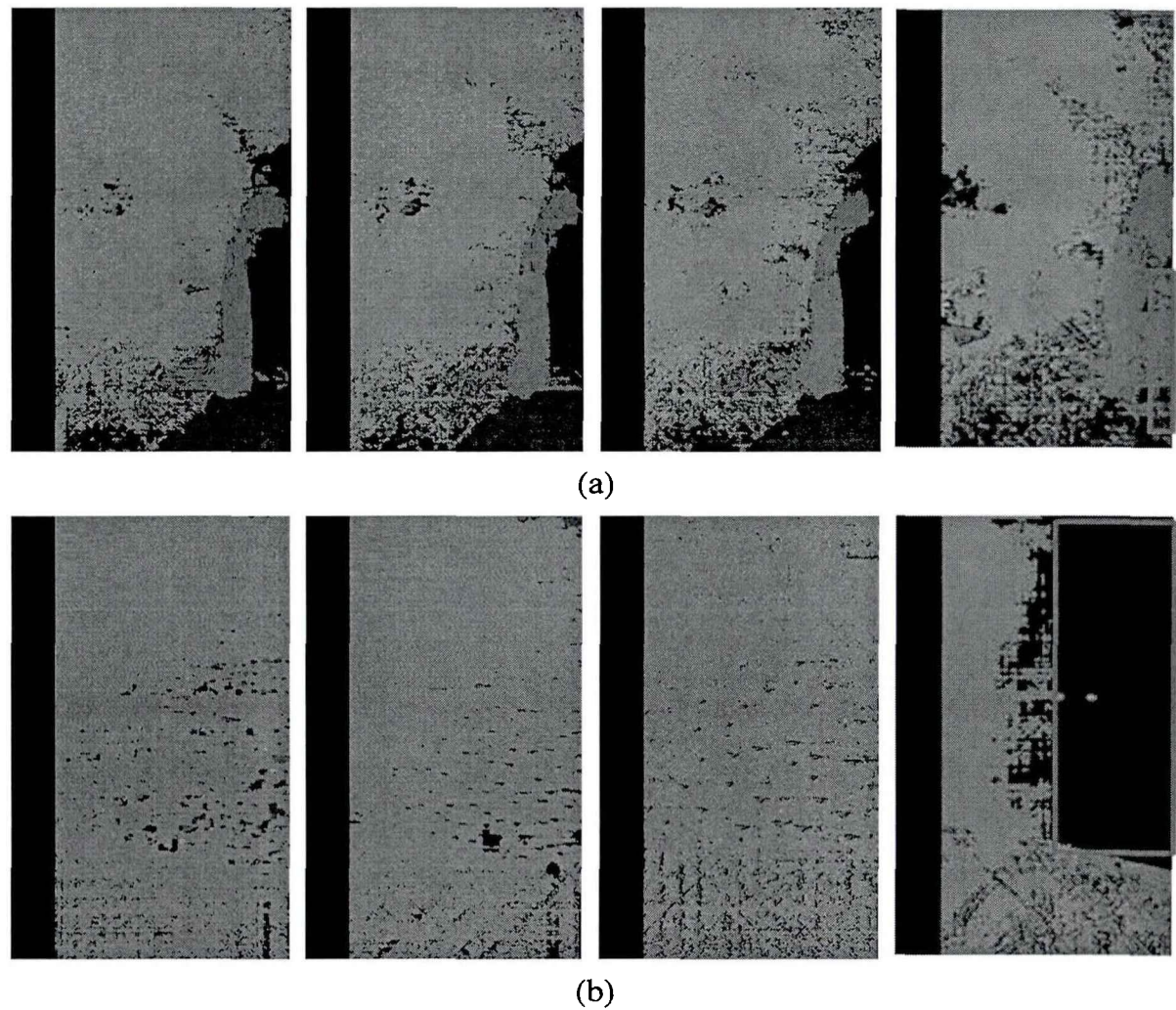


图 3.13 距离被测物体 5cm 处，从左到右分别是投影 4×4 码元，投影 8×8 码元，投影 16×16 码元 和无结构光情况的深度图(其中无结构光情况中的红框为信息缺失或错误点的空间深度)。(a)肾脏模型(b) 纸面

观察深度图可知，三种结构光的深度图的空洞部分均少于无结构光情况，可以明显观 测得到三种结构光对于肾脏模型和纸面的匹配效果优于无结构光，如图 3.13 所示，所使 用的无结构光对于肾脏模型中对于未观测区域（肾脏模型以外的部分）的得到了错误的深 度信息，而对于无结构光情况很大空缺，有效点数明显低于三种结构光。由于肾脏模型在 结构光照射部分的深度有起伏，后文中对三种结构光的精度的分析均采用的是纸面，利用

误差均值和误差均方根两种指标来衡量结构光三维测量的精度。首先需要对于各距离下的纸面所在的平面进行拟合，由于实验中纸面的摆放基本垂直于内窥镜，选取 16×16 码元的深度图中 100 个不是 0 且深度相差 10 个像素以内的点，认为这 100 个点处于 1 个平面上。选择 16×16 码元的原因是初步观察图片，16×16 码元对于纸面的深度图的空洞最少，预期其能达到最佳的深度图。利用 matlab 软件得到平面的方程，其中在内窥镜距离被测物体 5cm 处拟合得到的方程，如图 3.14 所示。其中分布的点为所取的平面点，标题为所拟合的平面公式。

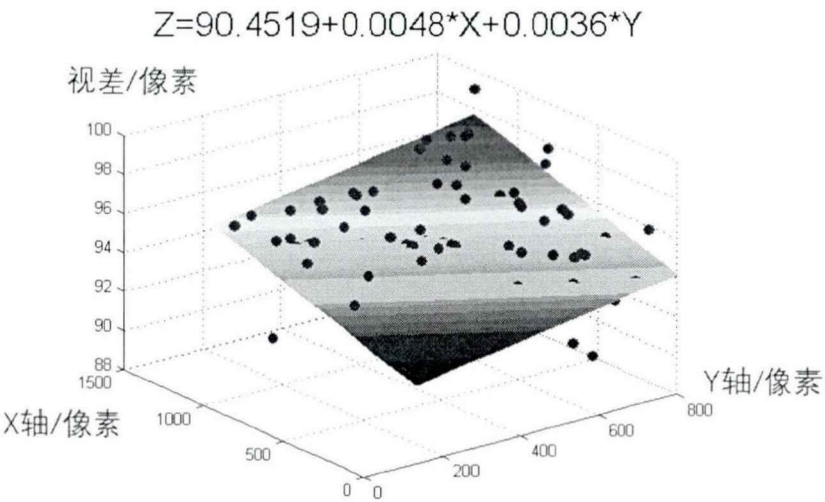


图 3.14 在内窥镜距离被测物体 5cm 处，根据 16×16 码元深度图拟合的平面结果

然后利用以上的平面方程求解三种结构光情况下的误差均值和误差均方根。对于深度图需先进行一定处理，提取出实验测量部分（即拍摄部分受实验照明系统照射部分），去除测量死点，且需要将与误差均值偏离过大的误差删去，以防止这些点影响结论的判断，这里选用的阈值是 2 倍的当前算法测量的距离。将拟合的平面上像素的空间距离作为真值，把测量得到的空间距离和真值的绝对值差作为误差均值，并求解对应的误差均方根，用这两种指标分析三种结构光情况下的精度，具体结果表 3.2 所示。

表 3.2 纸面投影三种结构光的误差均值和误差均方根以及导轨上物体与内窥镜距离及码元 C 测得的物体与内窥镜距离（单位：mm）

导轨上物体与 内窥镜距离	误差均值			误差均方根			码元 C 测量距离
	码元 A	码元 B	码元 C	码元 A	码元 B	码元 C	
30	4.02	0.34	0.38	11.72	1.87	0.90	29.72
35	2.77	0.31	0.40	10.55	1.48	0.87	34.65
40	1.91	0.45	0.50	8.48	0.72	1.05	39.10
45	1.61	0.42	0.48	8.18	1.29	1.17	44.05

50	0.98	0.48	0.52	5.89	1.29	0.93	48.76
55	1.34	0.76	0.72	6.86	1.69	0.81	53.59
60	0.55	0.47	0.51	3.30	1.69	0.73	58.36
65	0.48	0.71	0.90	1.09	2.59	2.53	63.15
70	0.48	0.72	0.54	0.58	4.84	0.54	67.22
75	0.87	1.00	0.90	0.63	3.16	0.75	72.99
80	0.63	0.73	0.73	0.60	2.02	0.56	77.27
85	0.80	0.82	0.82	0.58	0.87	0.61	81.87
90	0.85	0.64	0.77	0.69	1.87	0.74	86.82

备注：码元 A 是 4×4 码元，码元 B 是 8×8 码元，码元 C 是 16×16 码元

导轨上物体与内窥镜的距离并非真实的物体与内窥镜之间的距离，导轨和内窥镜之间可能有夹角，且还有标定和操作误差的影响，所以实验测得的距离差和实际移动的距离间隔有一定的误差，但基本趋势相同。由表 3.2 中可知三种结构光针对几乎无纹理的纸面都能在一定程度上提高距离测量精度，但是 4×4 码元的误差均值和误差均方根在测量距离较近的情况下偏大，而 8×8 码元和 16×16 码元在整个工作距离内的误差均值和误差均方根都相对较小，相对而言 16×16 码元的测量精度更好一些。从表 3.2 中可以看出，16×16 码元在 30mm 处的误差均值达到最小是 0.38mm，误差均方根是 0.90mm，在 70mm 处的误差均值是 0.54mm，误差均方根达到最小是 0.54mm。所以，我们建议在上述的近距离、小视场三维测量系统中使用 16×16 码元来提高距离测量精度。

3.4 散斑结构光的空间结构优化匹配

从 3.3 节的分析结果可以得出，散斑结构光对双目匹配得到的视差图有较大幅度的提升，但是深度图仍会有空洞的情况，由于所选用的结构光是伪随机编码方案，实际上投影底板的散斑点和物理方法得到的散斑结构不同，其在投影底板中的码元结构都是统一大小的，因此利用设计的散斑结构光的空间结构可以对双目匹配实现优化。

3.4.1 散斑结构光的空间结构优化匹配原理

散斑结构光的空间结构优化匹配原理如图 3.15 所示，以 16×16 码元的结构光图为例，首先寻找双目相机拍摄得到的左图像中 5 个红色方框区域内的一个散斑，每个红色区域需用一个散斑，总计 5 个散斑，且寻找这 5 个散斑点在右图像中的对应散斑，简称为左右图像中的预匹配散斑。

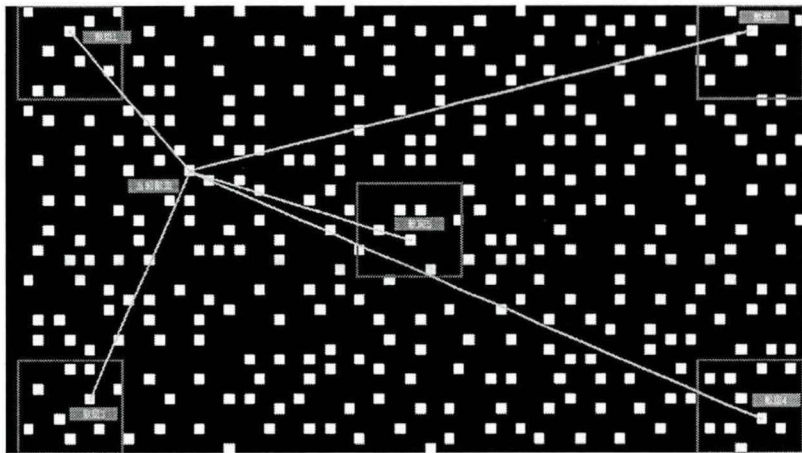


图 3.15 散斑结构光空间结构优化匹配原理图

计算当前散斑中心与这 5 个预匹配散斑中心的向量的反正切值绝对值之和。计算公式如式(3.12)所示：

$$sumleft(j) = \sum_{i=1}^5 |\arctan(\frac{y_{left}-y_{i-left}}{x_{left}-x_{i-left}})| \tag{3.12}$$

其中， y_{i-left} 和 x_{i-left} 指双目相机拍摄得到的左图像中的预匹配散斑的 y 和 x 坐标， $sumleft$ 是左图像中的当前散斑的反正切值绝对值之和， j 指当前的散斑编号。

计算另一幅图中的散斑和预匹配散斑中心的向量的反正切值绝对值之和。绝对值之和计算如式(3.13)所示：

$$sumright(k) = \sum_{i=1}^5 |\arctan(\frac{y_{right}-y_{i-right}}{x_{right}-x_{i-right}})| \tag{3.13}$$

其中， $y_{i-right}$ 和 $x_{i-right}$ 指双目相机拍摄得到的右图像中的预匹配散斑的 y 和 x 坐标， $sumright$ 是右图像中的当前散斑的反正切值绝对值之和， k 指当前的散斑编号。

当 $|sumright(k) - sumleft(j)|$ 小于阈值 $threshold$ 且对于右图像的所有散斑， $|sumright(k) - sumleft(j)|$ 最小，则右图像中的第 k 个散斑和左图像中的第 j 个散斑相匹配。因为左右图像的散斑的相对位置不会改变，向量的反正切值绝对值之和即可对散斑的位置做预测，计算量较少。求得所有左右匹配散斑对，得到匹配散斑对的 x 方向差值，即可估计得到双目匹配算法的视差搜索范围。这种方法对于表面连续的物体效果较佳，不会丢失匹配散斑，在合理设置阈值的情况下，能够较好的实现限制搜索视差范围的作用。

实际临床使用中，可以假设内窥镜在一段时间内的运动是较为缓慢的，对内窥镜的运动进行估计，当内窥镜的运动较为激烈（拍摄画面前后帧之间的差距很大）或经过一段时间后，则重新对限制视差的范围进行计算，这样能够加速视差图的计算。

3.4.2 实验结果与分析

首先，双目相机投影结构 8×8 码元情况下的结构光在 5cm 左右位置处拍摄的肾脏模型，如图 3.16 所示。

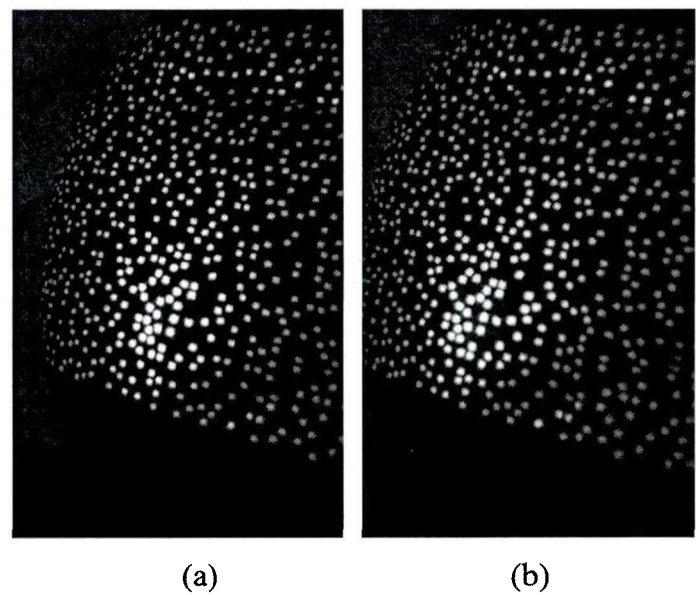


图 3.16 双目相机对距离 5cm 处模型投影 8×8 码元散斑结构光拍摄的图像。(a) 左图像 (b) 右图像

对于投影结构光的图像需要对其进行图像预处理，结构光限制双目匹配视差搜索范围需要对拍摄得到图像的码元实现提取。具体的步骤如下：

- (1) 将图像从 RGB 空间转换到灰度图。

$$Gray(i,j) = 0.299 \times R(i,j) + 0.587 \times G(i,j) + 0.144 \times B(i,j)$$

其中，*i*和*j*表示图像的行和列。

- (2) 自适应阈值提取双目图像中的码元，所使用的 OpenCV 的 cvAdaptiveThreshold 函数。函数参数设置如下：

thresholdType 设置为 CV_ADAPTIVE_THRESH_MEAN_C， param1 设置为 4。 blockSize 参数的设置需根据码元大小确定，8×8 码元的实验中设置为 25，4×4 码元需设置为 9，16×16 码元需设置为 101。

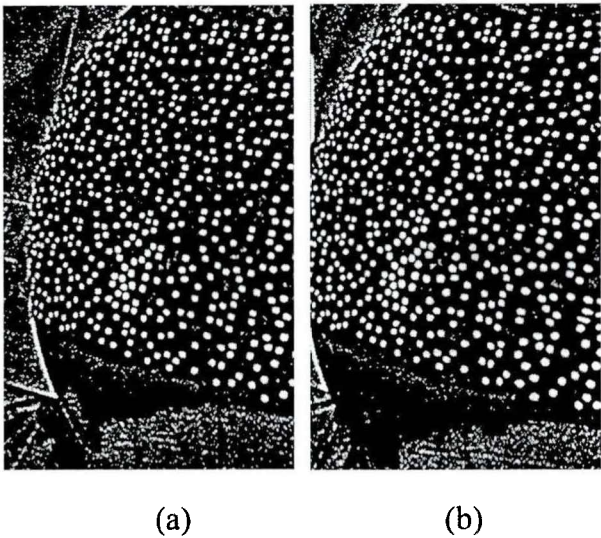


图 3.17 双目图像经过灰度化后自适应阈值处理得到的左右图像。(a)左图像(b)右图像

图 3.17 是将图 3.16 提取码元后的结果。还需要去除所有不是码元的部分，因此需对得到的图片做进一步的处理。具体步骤如下：

- (1) 利用 matlab 的 bwlable 函数对于图像的连通域进行标号，并用包围的连通域的最小方框表示提取的连通域。
- (2) 利用方框进行下一步的筛选，对于长宽比不符合比例的连通域将其剔除，同时剔除连通域内像素数量过多或者过少的连通域，再对剩余的连通域进行标号，最后用红色方框表示连通域的最小方框并表示，清除其他的连通域。最后的结果如图 3.18 所示。

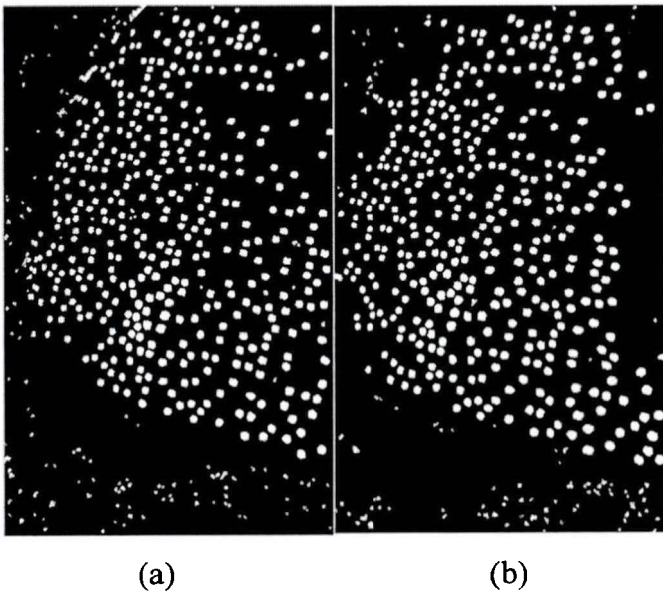


图 3.18 提取预处理后的左右图像中的码元。(a)左图像(b)右图像

如原理所述，需要预先找到 5 对匹配点，可以将投影底板中的 N 个散斑的图案替换成其他的图案，而论文中是通过目测方式得到 5 对匹配点，且 5 对匹配点应该散布在四角和中心，以使得图像中所有的散斑与 5 个点之间的向量的反正切值的绝对值之和不会由于过小而影响寻找匹配的散斑。由于有对极线约束，因此仅需要搜索当前连通域在另一张图中的 y 方向上相差 10 像素左右的连通域即可。设定的匹配反正切值和差值阈值 threshold 是 0.3，低于该阈值且所有符合阈值中的连通域中反正切值和差值最小，则认为左右图中这一对连通域是匹配的散斑，求得其最小方框的中心点在 x 方向上的差值，作为视差的预测值。统计所有有匹配对的连通域的最小预测视差和最大预测视差，用这两个值对视差进行限制。如图 3.19(a)(b)所示是左图像和右图像提取连通域并标号的结果。寻找的预匹配连通域是：左图像中的 121、194、270、353、365 号连通域和右图像中的 81、152、217、306、328 号连通域。最后所得到的左图像和右图像的匹配结果如图 3.19(c)所示，展示了左图像经过上述算法后得到的描述匹配图，连通域红色方框上的数字代表所匹配的右图像的方框编号，经人眼观察所有匹配均为正确匹配。而编号为 0 则代表未匹配上，这些点多是提取错误的码元连通域或者是这些码元没有同时在两幅图中提取得到。

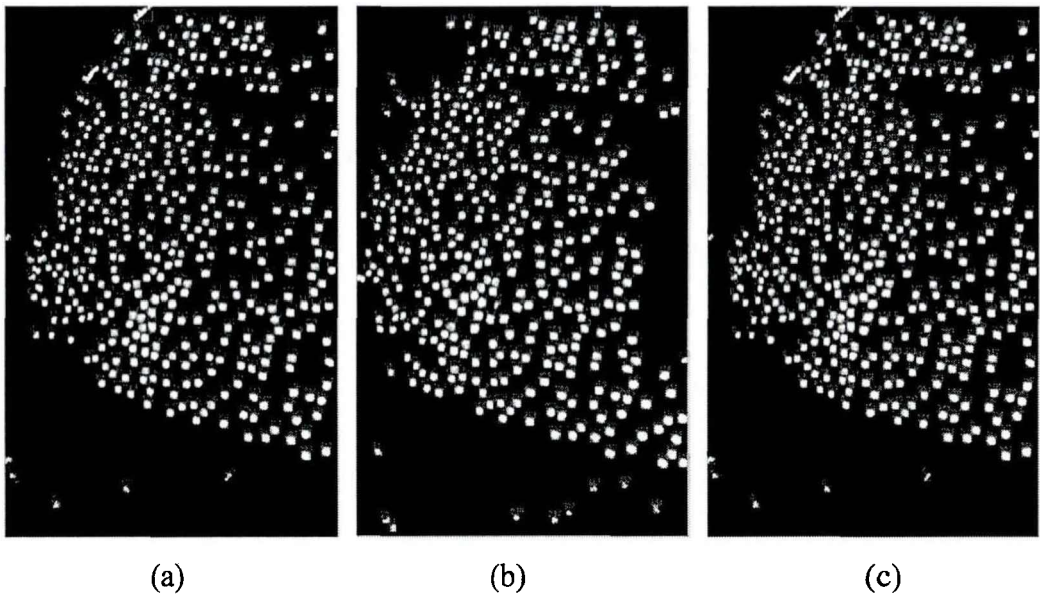


图 3.19 对提取的码元求其最小包含方框编号并对包含码元的方框匹配结果图。(a)左图像求得包含方框并编号的结果图。(b)右图像求得包含方框并编号的结果图。(c)左图像匹配右图像方框的编码的结果图（图像中方框上代表左图像匹配的右图像编号，其中标号为 0 的是未匹配的结果）

对于图 3.19 利用上述方法求得的最小预测视差 minDisparity 和最大预测视差 maxDisparity 分别为 83 和 109，而 SGBM 算法的搜索范围是必须为 16 的倍数，由于 minDisparity 和 maxDisparity 的差距是 26 个像素，故设置 SGBM 算法的搜索范围是 32 个

像素，搜索范围是 80~112，原本设置的像素搜索范围是 0~128，是原本的 0.25 倍。如图 3.9 所示的软件参数设置如下，将 MinDispartity 参数改为 80，NumberOfDisparities 参数设置为 32，其他均按初始设置设定。未对视差进行限制和已对视差进行限制的深度图如图 3.20(a)(b)所示。通过观察两者的差值图 3.20(c)可以看到对视差限制后的深度图对于肾脏模型的空洞补全的效果很好。剔除非观测点、死点后计算所有限制视差后的和未限制视差的情况下的各像素点的差值，得到均值、均方根误差。三种结构光对于肾脏模型的未限制视差和限制视差的深度图均值和均方根误差具体结果如表 3.3 所示。三种结构光在 SGBM 算法在匹配阶段的耗时结果列表如表 3.4 所示。

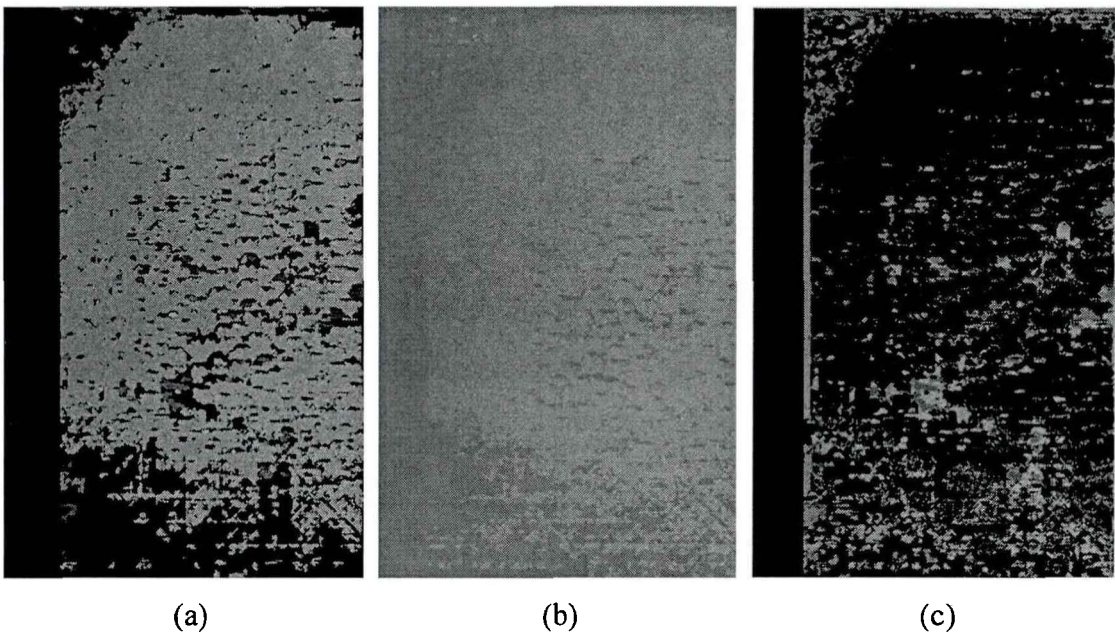


图 3.20 物体距离内窥镜 5cm 处，8×8 码元情况下的未限制视差和限制视差的深度图。(a)未利用视差限制而完成的视差图(b)利用结构光空间结构限制而完成的视差图(c)经过处理后的(a)和(b)的绝对值差值图

表 3.3 未限制视差和限制视差情况下深度图精度分析(单位：像素)

参数	未限制视差 (4×4 码元)	限制视差 (4×4 码元)	未限制视差 (8×8 码元)	限制视差 (8×8 码元)	未限制视差 (16×16 码元)	限制视差 (16×16 码元)
平均值	95.32	97.49	95.91	97.25	96.68	96.96
均方根误差	12.28	6.21	10.34	5.93	8.17	6.12

表 3.4 未限制视差和限制视差情况下单次匹配所需时间(单位：ms)

计算时 间次数	未限制视差 (码元 4×4)	限制视差 (码元 4×4)	未限制视差 (码元 8×8)	限制视差 (码元 8×8)	未限制视差 (码元 16×16)	限制视差 (码元 16×16)
1	473	223	455	166	466	173
2	473	225	458	165	467	168
3	468	222	460	160	467	167
4	472	216	458	166	467	168
5	469	221	459	164	471	165
6	468	217	459	165	466	167
7	469	223	456	163	467	168
8	468	222	466	161	469	166
9	469	224	457	164	466	167
10	469	218	455	162	470	171
平均值	469.8	221.1	458.3	163.6	467.6	168.0

对表 3.3 和 3.4 进行分析，可以得到以下结果：未限制视差和限制视差在测定区域的平均值相差在 1~2 个像素左右，然而均方根误差的大小明显降低了，4×4 码元、8×8 和 16×16 码元结构光三维测量的均方根误差为无结构光测量下的 0.51 倍、0.57 倍和 0.76 倍。在物体距离为表明测量结果相对于未限制视差情况，对于视差的限制使得深度图更加平滑，符合实际的模型表面。4×4 码元、8×8 和 16×16 码元限制视差后的平均单次匹配时间是无结构光的 0.42 倍、0.37 倍和 0.35 倍，显著降低了所消耗的时间。

从对三种大小的结构光在 5cm 处拍摄的双目图像的精度和速度分析，可以证明利用散斑空间结构不仅能提高深度图的精度还能加快双目匹配的速度。综合来说，4×4 码元对于均方根误差的提升最为明显，而对匹配时间的优化不如其他两种结构光。8×8 码元对于均方根误差的提升较 4×4 码元的结果稍差但优于 16×16 码元，而对匹配时间的优化和 16×16 码元相当，因此综合考虑速度和精度后 8×8 码元较为适合限制视差搜索范围。

3.5 本章小结

本章首先设计并实现了一种伪随机散斑编码生成算法，并利用该算法设计了 3 种码元大小不同的结构光，它们用于了后续测试。其次，利用半全局块匹配算法 SGBM，对设计的 3 种结构光的空间点位置的测量精度和整体深度图测量精度的测量进行了比较，结果表明三种结构光在两种模型的对于特定两点的测量与无结构光情况相差不大。在对纸面投影三种结构光和无结构光情况的实验中探究表明，三种结构光均可适用于近距离的小视场三维重建，16×16 码元的测量精度更好一些，最低均值可达到 0.38mm，最小均方根误差可达到 0.54mm。建议在近距离小视场三维测量系统中选用 16×16 码元来实现测量。再次，

利用结构光的空间分布对整体深度图的重建精度和重建速度进行优化，最后达到的效果是 4×4 码元、 8×8 和 16×16 码元结构光三维测量的均方根误差为无结构光测量下的 0.51 倍、0.57 倍和 0.76 倍。 4×4 码元、 8×8 和 16×16 码元限制视差后的平均单次匹配时间是无结构光的 0.42 倍、0.37 倍和 0.35 倍，显著降低了所消耗的时间。综合考虑速度和精度， 8×8 码元的结构光限制视差后对于深度图的优化最佳。

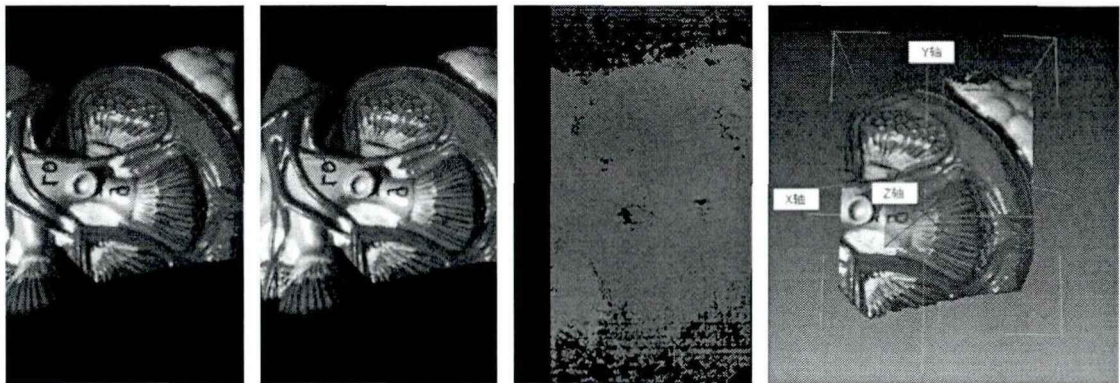
第4章 三维场景重建和点云融合

第三章中本文已经获得了单视角下对双目内窥镜的深度图，本章需对深度图进行三维场景重建，首先获取近距离小视场的三维点云，再对不同视角下的三维点云进行融合拼接，形成大视场下的完整模型，方便诊疗者的观察。

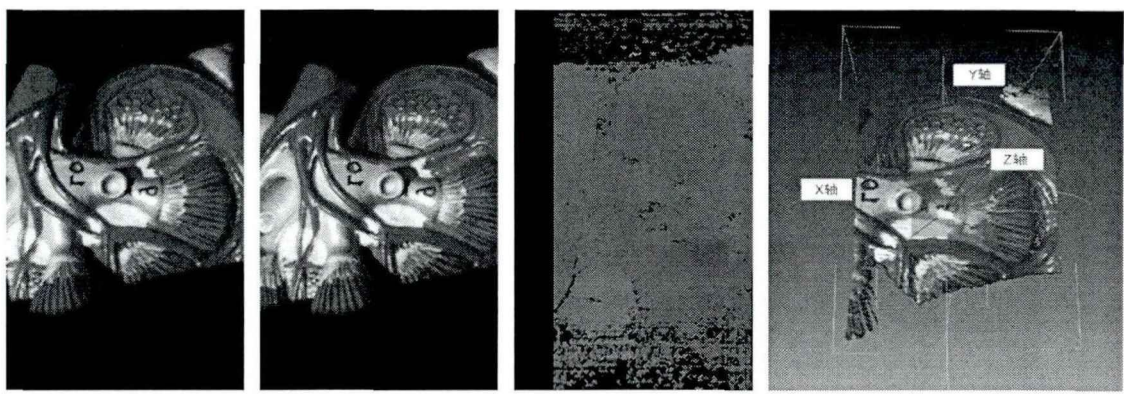
4.1 三维场景重建

对三维场景的重建，本文采用的是 PCL(Point Cloud Library)库完成对于双目匹配获得的深度图去除死点后实现从二维点到三维点的转换，通过双目内窥镜之间的外部参数和本身的内部参数，对近距离小视场的视差图实现三维点云的显示，并对物体纹理进行映射。PCL 库是一个大型跨平台开源 C++编程库，它实现了大量点云相关的通用算法和高效数据结构，主要功能是点云获取、滤波、分割、配准、特征提取、识别、曲面重建、可视化等。是实验所选用的三维模型是上面所述相同的模仿人类肾脏制造的模型。在第 2 章中介绍了三维拼接所使用的系统，利用该系统所得到的不同视角下的三维重建结果如图 4.1 所示，实现选取的模型距离双目内窥镜大致为 6cm。需要注意的是实验采取的是物体移动的情况，相对于内窥镜的实际情况有一定差别，比如在画面抖动影响成像质量等方面与实际临床环境区别较大。

图 4.1 展示了对深度图实现重建的三维点云结果以及其相应的左右拍摄图像和深度图。可以看到近距离小视场下，得到的三维重建表面较为光滑，杂散点较少，并且增加了拍摄图像的纹理，最后的显示结果如图 4.1 所示。其中，所选择两幅图像是由底座沿导轨 0.5cm 移动后得到的图像。



(a)



(b)

图 4.1 深度图三维场景重建点云。(a)一组双目左右图像和其对应深度图和三维点云重建结果。(b)和上一组相距 0.5cm 的一组双目左右图像与其对应的深度图和三维点云重建结果

4.2 基于 ICP 的三维融合

为了获取实验肾脏的完整三维模型，本文采用 ICP 算法对双目内窥镜拍摄的不同视角下的点云进行拼接，实现三维融合。利用 ICP 算法实现多幅深度图的三维融合流程图如图 4.2 所示。



图 4.2 ICP 算法实现三维点云融合的流程图

4.2.1 ICP 算法原理

1991 年，Chen 和 Medinoi 提出 ICP 算法利用点云集合特征实现三维点云配准。ICP 算法对三维点云变换矩阵的估计不涉及到相机模型的问题。在一般情况下，两个点云之间的三维点匹配关系无法提前得知，ICP 算法近似将距离最近的两点认为是同一点，即 ICP 算法迭代最邻近点的基础思想。对于给定的两片点云 P 和 Q，其初始位置关系是 $[R_0|t_0]$ 。选取在初始位姿关系中点云 P 的任意一点 p_i 和点云 Q 中的最近点 q_i 作为匹配点对，从而建立误差函数，通过使误差函数达到最小值从而求得 R 和 t 的最佳值，这即为迭代中的一轮。通过求得的 R 和 t 组合成新的位置关系 $[R_1|t_1]$ ，更新点云的位置关系，继续重复上述过程，最后实现误差函数收敛或达到迭代次数的上限这两个条件之一。以上的过程可通过 ICP 的线性代数 SVD 方法求解。

对于第 i 对点其误差可表示为：

$$e_i = p_i - (Rp'_i + t) \tag{4.1}$$

因此为了利用最小二乘法，误差函数可以表示为

$$\min_{R,t} J = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n ||(p_i - (Rp'_i + t))||_2^2 \tag{4.2}$$

SVD 方法首先需求解点云的质心，设 p 和 p' 是两组点的质心：

$$p = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (p_i), \quad p' = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (p'_i) \tag{4.3}$$

针对误差函数，我们可以代入以上并化简

$$\min_{R,t} J = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (||p_i - p - R(p'_i - p')||^2 + ||p - Rp' - t||^2) \tag{4.4}$$

由于 $p_i - p - R(p'_i - p')$ 仅与旋转矩阵 R 有关，而 $p - Rp' - t$ 仅与质心和 R、t 有关，求解的方法可分为以下三步：

- 1. 计算点云中所有点的去质心坐标

$$q_i = p_i - p, \quad q'_i = p'_i - p' \tag{4.5}$$

- 2. 利用最小二乘法求解旋转矩阵 R

$$R^* = \arg \min_R \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n ||q_i - Rq'_i||^2 \tag{4.6}$$

- 3. 通过旋转矩阵 R，求解平移矩阵 t

$$t^* = p - Rp' \tag{4.7}$$

通过 SVD 分解方法对于旋转矩阵 R 进行求解，得到 R 之后 t 也很容易得到，先定义以下矩阵：

$$W = \sum_{i=1}^n q_i q_i^T \tag{4.8}$$

利用 SVD 方法对 3×3 的 W 矩阵进行分解，并求解旋转矩阵 R ：

$$W = U \Sigma V^T \tag{4.9}$$

$$R = UV^T \tag{4.10}$$

求得旋转矩阵后通过式(4.7)，即可求得平移矩阵 t 。

4.2.2 ICP 算法实现

为了实现上述算法，需要先对需要匹配的点云中的特征点进行选取。由于实验所使用的内窥镜的分辨率是 1280×800 ，所以深度图得到的点云大致都是百万量级的点，因此要将需要在 SVD 求解算法中的点提取出来，而由于 4.2.1 节所述的 ICP 算法原理，选取图 4.1 不同视角下的重叠部分的点，减小运算量。以两张不同视角下的图像为例，首先读取不同位姿下的左图像，使用左图像的原因是由于生成深度图时是由左图像的代价函数去匹配右图像的代价函数，因此制得的深度图实际上是左图像的深度图。利用 OpenCV 的 cvtColor 函数将两张左图像灰度化。利用 SIFT 特征检测两张灰度化的图像的特征点并计算其描述子，对描述子利用快速最近邻搜索(Fast Library for Approximate Nearest Neighbors, Flann)和 K 最近邻(K-Nearest Neighbors, Knn)算法实现描述子的匹配，并利用随机采样一致性(Random Sample Consensus, RANSAC)实现对匹配点对的筛选，显示匹配点对的图如图 4.3 所示。所测得的二维匹配点对是 70，由于深度图会筛选掉重复的匹配点对和深度值为 0 的点的原因，三维匹配点对是 45，将这些三维匹配点对作为后面利用 ICP 算法的 SVD 求解所选用的点。利用 4.2.1 节中的公式求得两张不同视角的拍摄图像之间的位姿转

换关系，即旋转矩阵 R 和平移矩阵 t ，求得的结果 $R = \begin{bmatrix} 0.997 & -0.016 & -0.078 \\ 0.018 & 1.000 & 0.022 \\ 0.077 & -0.023 & 0.997 \end{bmatrix}$ ，

$t = \begin{bmatrix} -0.213 \\ -0.627 \\ -0.965 \end{bmatrix}$ ， R 矩阵接近 I 矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ， t 矩阵的模 $|t|$ 是 1.17，而前文所述基线 $t_x =$

4.2mm，因此结果是 4.914mm 接近 5mm 的结果。

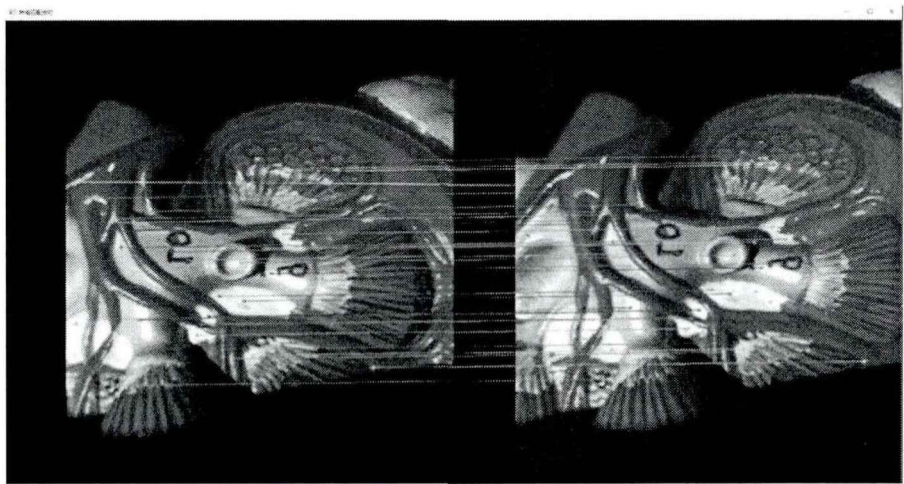
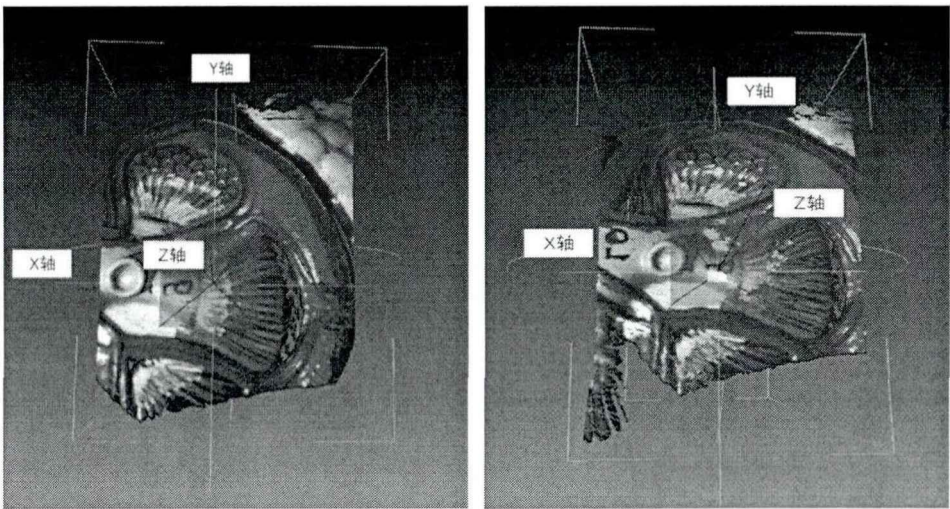
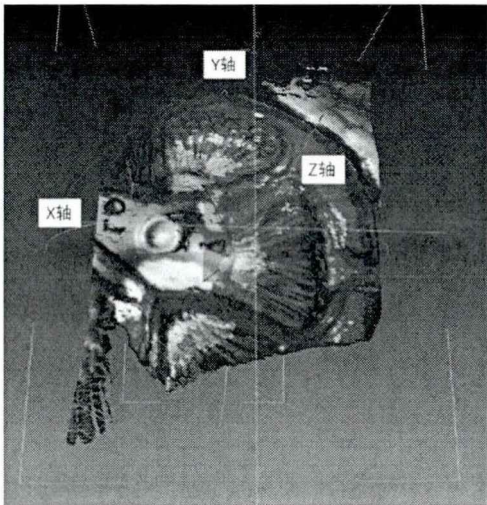


图 4.3 对于灰度化后的双目图像提取特征点并寻找特征点匹配点对的结果

接下来，利用线程来增加 CPU 的利用率，由于不同图像依靠深度图将二维点变换到三维点形成点云的计算是独立进行的且需要对每张图百万量级的点全部进行计算，故可以对 N 幅图像设置 N 个线程以达到并行运算的效果，以减少运行时间。最后是将所有点云都转移到一个坐标系下，并对点云进行滤波处理后，即可得到最后的三维融合结果，由 PCL 库自带的函数 PCLVisualizer 显示，显示的结果如图 4.4 所示。



(a)



(b)

图 4.4 双目图像三维拼接结果。(a)三维拼接所使用的三维重建点云。(b)两幅三维重建点云拼接后的结果

4.2.3 三维融合实验结果分析

因此对 10 幅每隔导轨平移 0.5cm 的图片进行拼接后得到的三维融合点云结果如图 4.5 所示，可以看到在图中标记了的部分拼接效果不好，且对三维拼接结果观察可以看到有明显弯曲的现象。这一现象的产生与实验者的操作误差和点云三维融合方案均有关。在对多块点云配准时，采取的方案是依照双目内窥镜拍摄的顺序对相邻的点云求取变换矩阵。因此，设第 i 块点云上的点在相机坐标系下的坐标为 P_i ($i \leq n$)，因此将 P_n 转移到 P_1 所在的点云的坐标系的方程如式 4.11 所示：

$$P'_n = [R_{12}|t_{12}][R_{23}|t_{23}] \cdots [R_{n-1,n}|t_{n-1,n}]P_n \tag{4.11}$$

由于式 4.11 包含了矩阵的连乘，会引进累计误差，导致三维融合结果有轻微弯曲的现象。由于本文连乘的方式是从第一张图片开始，后续可以从图像的一半为中心开始对其中心开始连乘以实现减小累积误差的结果。

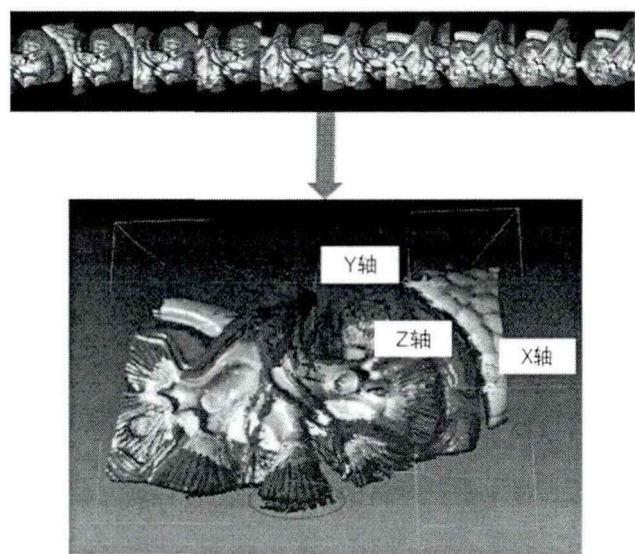


图 4.5 将 10 幅双目图像实现三维拼接后的结果

将第 10 幅图片中边缘上的点三维坐标转换到第 1 幅图片的坐标系下和第 1 幅图像中的最边缘点的三维坐标以求得拼接后的三维点云的视场。而利用第 1 幅图片中的两边缘点的三维坐标求得单幅图片的大致视场。对于单幅的图片的视场是 34.03° ，而经过 10 幅的图片拼接后的视场是原来的 2.10 倍，视场大小为 71.46° ，大大增加了观测的视场范围。

4.3 本章小结

本章主要研究内容是三维重建和三维场景融合算法，对于实验所用的三维重建方式进行了阐述并展示了对近距离小视场的深度图进行三维场景重建的结果，并对三维拼接算法最邻近迭代 ICP 算法的原理进行了介绍，描述了针对当前实验环境的 ICP 算法实现的整体流程，以两个视角下的三维场景重建点云为例对拼接结果进行了展示。最后利用每幅图片相隔 0.5cm 的 10 对图片产生的三维融合结果展示了测量模型的整体结构，对融合结果的缺陷问题所在进行了分析，并对当前融合结果下的测量和实际测量的结果进行了对比，分析计算了误差表明测量基本与实际相符，最后结果表明 ICP 算法能有效地对于近距离小视场的物体进行三维融合。实验测量得到，单幅的图片的视场是 34.03° ，而经过 10 幅的图片拼接后的视场是原来的 2.10 倍，视场大小为 71.46° ，大大增加了观测的视场范围。

第5章 总结和展望

本文着重对当前主流的双目和结构光相结合的三维测量技术和三维融合技术进行介绍，并根据论文针对精度和速度的需求和实验环境，对三种码元大小密度的结构光利用双目匹配 SGBM 算法得到相对应的深度图并利用散斑的空间结构优化视差的搜索范围，再由深度图得到三维场景重建结果并进行三维拼接。

5.1 研究总结

本文的主要研究内容是散斑编码结构光设计及双目匹配算法的确定、实验精度分析与优化深度图、三维场景重建与三维拼接这三部分。以下是对这三部分的总结：

1、散斑编码结构光设计

散斑结构的设计是本文最重要的部分之一。本文为了达到优化双目匹配中由于缺少纹理而导致最后深度图不理想且由于搜索的视差范围固定而导致的耗时较长的问题，需要使结构光同时满足增添物体纹理和缩小视差搜索范围的功能。所采用的三种结构光的码元大小分别为 4×4 ， 8×8 ， 16×16 ，相对于多幅时域编码的结构光，单幅空域编码结构光更适用于内窥镜的三维测量，且通过后续的实验分析验证了该结构光的适用性。

2、结构光三维测量精度测试及利用结构光优化三维测量结果

本文通过对三种结构光对于特定空间点位置的测量精度与整体深度图的测量精度这两方面对三种结构光的精度进行分析，得到三种结构光均能实现提高三维测量精度的效果，并对三种结构光进行评价，得出结论即三种结构光均适用于近距离小视场物体的三维重建，且得出结论 16×16 码元的结构光最适合用于近距离小视场的三维测量系统。然后利用结构光的空间结构位置关系限制双目匹配算法视差搜索范围，并比对限制视差搜索范围后的深度图，对于精度有较为明显的提升，且双目匹配中代价匹配的速度也有了大幅度的提高。综合考虑速度和精度，发现 8×8 码元的结构光的限制视差效果最好。

3、三维场景重建与三维拼接

本文的目标是重建出适合给诊疗者提供的大视场的三维诊疗场景，因此需要对得到的深度图实现三维场景重建，对深度图剔除死点后利用 PCL 库实现三维点云的恢复，对小视场的三维点云实现拼接组成大视场范围的三维场景，可以对实验的模型实现整体的观察。所实现的三维场景重建结果成功将近距离小视场下的三维场景重建延伸到了大视场

下,其中对于 10 幅三维重建场景的拼接将视场大小提高了 2.10 倍,从单幅图片的 34.03° 提升到了 71.46° 。

5.2 未来展望

本文虽然建立了近距离大视场的整体三维场景,但在后续工作中还有很多可以改进的点,并且实验系统还无法实用化,下一步需进一步增加实验的精度和速度。下面是一些可以需要深入研究的内容。

1、散斑编码性能提升

本文提出的针对散斑编码的结构光的空间结构限制搜索视差范围优化深度图和代价计算速度的方法,由于结构光的空间结构和提取结构光视差范围的算法的平衡,对于结构光空间搜索范围的限制仍较小,可以在这个方面进一步的优化。

2、提高双目匹配等算法速度

本文所采用的算法无法实现实时的三维测量,且主要的耗时在双目匹配的部分,只能在得到数据后进行离线的三维重建和三维拼接。下一步可以对这些算法利用 GPU 加速等方法减少算法的运行时间,从而达到实时三维测量的效果。

3、对光源的调整

在实验中发现,由于结构光在可见光下会由于渗透现象导致结构光码元较小情况下,光源产生的光照度较低的情况。可以考虑将投影结构光的投影仪改为红外光源,可在临床环境下减少对医生观察的干扰,同时也能一定程度下避免上述的光照度降低的情况。

4、对实验环境的仿真

本文虽然搭建了整体的全套三维测量和三维拼接的实验系统,但在对实验结果分析时没有同仿真系统中的计算结果进行比较,仿真实验对于实际实验的指导意义也是很重要的,可以在后续进行补充。

5、三维融合算法的改进

由于 ICP 算法对于初始的点云位置的要求较高,如果初始点云位置不理想可能导致后续的拼接时的配准会陷入局部最优的情况,这不利于三维点云融合的精配准。因此可以考虑在利用 ICP 算法进行精配准之前使用粗配准方法,例如采样一致性初始配准算法 (Sample Consensus Initial Alignment, SAC-IA)等方法。

参考文献

- [1] D'apuzzo N: Overview of 3D surface digitization technologies in Europe - art. no. 605605, Corner B D, Li P, Tocheri M, editor, Three-Dimensional Image Capture and Applications VII, 2006: 5605-5605.
- [2] Van Der Jeught S, Dirckx J J J. Real-time structured light profilometry: a review[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2016, 87: 18-31.
- [3] Zhang S. High-speed 3D shape measurement with structured light methods: A review[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2018, 106: 119-131.
- [4] Geng J. Structured-light 3D surface imaging: a tutorial[J]. Advances in Optics and Photonics, 2011, 3(2): 128-160.
- [5] Su X Y, Zhang Q C. Dynamic 3-D shape measurement method: A review[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2010, 48(2): 191-204.
- [6] Takeda M. Fourier fringe analysis and its application to metrology of extreme physical phenomena: a review[J]. Applied Optics, 2013, 52(1): 20-29.
- [7] Zhang S. Recent progresses on real-time 3D shape measurement using digital fringe projection techniques[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2010, 48(2): 149-158.
- [8] Salvi J, Fernandez S, Pribanic T, et al. A state of the art in structured light patterns for surface profilometry[J]. Pattern Recognition, 2010, 43(8): 2666-2680.
- [9] 陶沛. 基于结构光电子内窥镜三维测量技术[D]. 浙江大学, 2018.
- [10] Li C Y, Zeng X Y, Li C L, et al. A Class of de Bruijn Sequences[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2014, 60(12): 7955-7969.
- [11] Garcia-Isais C A, Ochoa N A. One shot profilometry using a composite fringe pattern[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2014, 53: 25-30.
- [12] 张越一. 基于结构光的快速高精度深度感知[D]. 中国科学技术大学, 2015.
- [13] Pinto T, Kohler C, Albertazzi A. Regular mesh measurement of large free form surfaces using stereo vision and fringe projection[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2012, 50(7): 910-916.

- [14] Han X, Huang P S, Deng Z C, et al. Combined Stereovision and Phase Shifting Method: Use of a Color Visibility-Modulated Fringe Pattern[J]. Optical Inspection and Metrology for Non-Optics Industries, 2009, 7432.
- [15] Salvi J, Pages J, Batlle J. Pattern codification strategies in structured light systems[J]. Pattern Recognition, 2004, 37(4): 827-849.
- [16] Su X Y, Chen W J. Fourier transform profilometry: a review[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2001, 35(5): 263-284.
- [17] Gorthi S S, Rastogi P. Fringe projection techniques: Whither we are?[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2010, 48(2): 133-140.
- [18] Albitar C, Graebbling P, Doignon C. Fast 3D vision with robust structured light coding[C]. Proc. Medical Imaging 2009: Visualization, Image-Guided Procedures, and Modeling (SPIE'09), ISBN 978-081-9475-12-1 Proc. Medical Imaging 2009: Visualization, Image-Guided Procedures, and Modeling (SPIE'09), ISBN 978-081-9475-12-1, 2009.
- [19] Maurice X, Albitar C, Doignon C, et al. A structured light-based laparoscope with real-time organs' surface reconstruction for minimally invasive surgery[J]. Conference proceedings: Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Conference, 2012, 2012: 5769-5772.
- [20] Clancy N T, Stoyanov D, Yang G Z, et al. An endoscopic structured lighting probe using spectral encoding[J]. Novel Biophotonic Techniques and Applications, 2011, 8090.
- [21] Lin J Y, Clancy N T, Elson D S. An endoscopic structured light system using multispectral detection[J]. International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, 2015, 10(12): 1941-1950.
- [22] Lin B X, Johnson A, Qian X N, et al. Simultaneous Tracking, 3D Reconstruction and Deforming Point Detection for Stereoscope Guided Surgery[J]. Augmented Reality Environments for Medical Imaging and Computer-Assisted Interventions, 2013, 8090: 35-44.
- [23] Sun J H, Zhang G J, Wei Z Z, et al. Large 3D free surface measurement using a mobile coded light-based stereo vision system[J]. Sensors and Actuators a-Physical, 2006, 132(2): 460-471.

- [24]Grasa O G, Bernal E, Casado S, et al. Visual SLAM for Handheld Monocular Endoscope[J]. IEEE Transactions on Medical Imaging, 2014, 33(1): 135-146.
- [25]Mahmoud N, Cirauqui I, Hostettler A, et al. ORBSLAM-Based Endoscope Tracking and 3D Reconstruction[J]. Computer-Assisted and Robotic Endoscopy, 2017, 10170: 72-83.
- [26]Turan M, Almalioglu Y, Araujo H, et al. A Non-Rigid Map Fusion-Based RGB-Depth SLAM Method for Endoscopic Capsule Robots[J]. International Journal of Intelligent Robotics & Applications, 2017, 1(4): 399.
- [27]Qiu L, Ren H L. Endoscope Navigation and 3D Reconstruction of Oral Cavity by Visual SLAM with Mitigated Data Scarcity[J]. Proceedings 2018 IEEE/Cvf Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (Cvprw), 2018: 2278-2285.
- [28]Chen L, Tang W, John N W, et al. SLAM-based dense surface reconstruction in monocular Minimally Invasive Surgery and its application to Augmented Reality[J]. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 2018, 158: 135-146.
- [29]王博闻. 基于 ORB-SLAM2 的医学影像三维重建[D]. 中北大学, 2019.
- [30]李强. 基于多约束八叉树和多重特征的点云配准算法[D]. 太原理工大学, 2019.
- [31]付鲲, 陈雷. 基于曲率信息的人工蜂群点云配准算法[J]. 计算机应用研究: 1-6.
- [32]Rusu R B, Blodow N, Beetz M. Fast Point Feature Histograms (FPFH) for 3D Registration[J]. Icara: 2009 IEEE International Conference on Robotics and Automation, Vols 1-7, 2009: 1848-1853.
- [33]Mellado N, Aiger D, Mitra N J. Super 4PCS Fast Global Pointcloud Registration via Smart Indexing[J]. Computer Graphics Forum, 33(5): 205-215.
- [34]唐奥林. 面向主从式微创外科手术机器人的遥操作运动控制策略研究[D]. 上海交通大学, 2014.
- [35]Yoon K J, Kweon I S. Locally adaptive support-weight approach for visual correspondence search[J]. 2005 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Vol 2, Proceedings, 2005: 924-931.
- [36]Wei G Q, Dema S. Implicit and Explicit Camera Calibration - Theory and Experiments[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1994, 16(5): 469-480.

- [37]Zhang Z Y. A flexible new technique for camera calibration[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2000, 22(11): 1330-1334.
- [38]Lazebnik S, Schmid C, Ponce J. Beyond Bags of Features: Spatial Pyramid Matching for Recognizing Natural Scene Categories[C]. Computer Vision and Pattern Recognition, 2006 IEEE Computer Society Conference on, 2006.
- [39]Boykov Y, Veksler O, Zabih R. Fast approximate energy minimization via graph cuts[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2001, 23(11): 1222-1239.
- [40]Roy S, Cox I J. A maximum-flow formulation of the N-camera stereo correspondence problem[J]. Sixth International Conference on Computer Vision, 1998: 492-499.
- [41]Kolmogorov V, Zabih R. What Energy Functions Can Be Minimized via Graph Cuts?[C]. European Conference on Computer Vision, 2002.
- [42]Salmen J, Schlipsing M, Edelbrunner J, et al. Real-Time Stereo Vision: Making More Out of Dynamic Programming[J]. Computer Analysis of Images and Patterns, Proceedings, 2009, 5702: 1096-+.
- [43]Ohta Y, Kanade T. Stereo by Intra- and Inter-Scanline Search Using Dynamic Programming[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine Intelligence, 1985, PAMI-7(2): 139-154.
- [44]Wang L, Liao M, Gong M L, et al. High-quality real-time stereo using adaptive cost aggregation and dynamic programming[J]. Third International Symposium on 3d Data Processing, Visualization, and Transmission, Proceedings, 2007: 798-805.
- [45]Lei C, Selzer J, Yang Y H. Region-Tree Based Stereo Using Dynamic Programming Optimization[C]. Computer Vision and Pattern Recognition, 2006 IEEE Computer Society Conference on, 2006.
- [46]Scharstein D, Szeliski R. A taxonomy and evaluation of dense two-frame stereo correspondence algorithms[J]. International Journal of Computer Vision, 2002, 47(1-3): 7-42.
- [47]Hirschmuller H. Accurate and efficient stereo processing by semi-global matching and mutual information[J]. 2005 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Vol 2, Proceedings, 2005: 807-814.

- [48]Hirschmuller H. Stereo processing by Semiglobal Matching and Mutual Information[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2008, 30(2): 328-341.
- [49]Birchfield S, Tomasi C. A pixel dissimilarity measure that is insensitive to image sampling[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1998, 20(4): 401-406.
- [50]Gupta M, Agrawal A K, Veeraraghavan A, et al. A Practical Approach to 3D Scanning in the Presence of Interreflections, Subsurface Scattering and Defocus[J]. International Journal of Computer Vision, 2013, 102(1): 33-55.

作者简历及在学期间所取得的科研成果

发表论文:

- [1] Xia J, Wang H, Yuan B, Wang L. A blue-white light imaging method for enhancing the capillaries in mucous tissues in vivo [C]. Applied Optics and Photonics China(AOPC),2019.
- [2] Tao P, Xia J, Yuan B, et al. A Three-Dimensional Measurement Method Based on Binary Structured Light Patterns for Medical Electronic Endoscope[C], Proceedings of 2018 International Conference on Optoelectronics and Measurement, 2020,567: 251-257.

参与项目:

国家重点研发计划: 基于高像素 CCD/CMOS 光学探测器的高清电子内镜研发

浙江省重点研发计划: 高性能内窥镜关键技术和系统研发